



Electromagnetic Fields and Electromagnetic Waves

Lecture Note: icyice

Illustration: ©SEGA ©Colorful Palette

©Crypton Future Media

目录

1	电磁运动	1
§1.1	麦克斯韦方程组	1
§1.2	电磁运动的描述	3
§1.3	电磁波谱	5
2	矢量分析与场论	7
§2.1	矢量分析	7
§2.2	时谐场	12
3	电磁场	15
§3.1	洛伦兹力	15
§3.2	坡印廷矢量	16
§3.3	电磁场基本定理	17
4	传输线理论	19
§4.1	传输线方程	19
§4.2	传输线的特征参数	21
§4.3	传输线的功率与效率	23
§4.4	传输线圆图	23
5	平面波	26
§5.1	波动方程	26
§5.2	极化	27
§5.3	有耗介质中的平面波	28
§5.4	各向异性介质中的平面波	29
§5.5	高斯光束	32
§5.6	平面波的传输线模型	33
6	电磁波的传播	36
§6.1	边界条件	36
§6.2	反射与折射	36
§6.3	特殊界面的反射与折射	38
§6.4	多层介质	39
7	波导	41
§7.1	波导的基本特征	41
§7.2	矩形波导	41
§7.3	圆柱波导	44
§7.4	平板波导	45
§7.5	耦合微带线	46

§7.6 光纤	47
8 谐振器	51
§8.1 谐振器的基本参数	51
§8.2 传输线型谐振器	51
§8.3 其余谐振器	53
9 天线	54
§9.1 天线的基本参数	54
§9.2 标量位与矢量位	55
§9.3 电磁基本振子	55
§9.4 线天线	58
§9.5 列阵天线	59

1 电磁运动

§1.1 麦克斯韦方程组



注释:

电磁学基础可以参考浙江大学方明虎教授的《电磁学》或《普通物理学 II(H)》。

定理 1.1 电磁运动三大特点

- 电磁波有能量
- 电磁波以一定速度传播，真空中电磁波速为光速
- 在线性介质中，电磁波的传播满足叠加定理



电磁场与电磁波的四个基本场量:

- 电场强度 $\mathbf{E}$
- 电位移矢量 $\mathbf{D}$
- 磁感应强度 $\mathbf{B}$
- 磁场强度 $\mathbf{H}$

其中 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$, $\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M})$; 在线性介质中, $\mathbf{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H}$ 。

定义 1.1 电荷与电流

- 电荷: $Q = \int_V \rho dV$
- 电流: $I = \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$



定理 1.2 库仑定律

真空中点电荷的作用力为:

$$\mathbf{F}_{12} = e_{12} \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{12}^3} \mathbf{R}_{12}$$



定义 1.2 电场强度

设 q_0 受到的电场力为 $\mathbf{F}$, 则定义该点的电场强度矢量 $\mathbf{E}$ 为

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0}$$



线性介质中场强满足叠加定理, 可以通过求和或积分求出电荷源的场强。

定义 1.3 电偶极子与磁偶极子

- 电偶极子是相距很小距离 d 的两个等值异号的点电荷组成的电荷系统, 定义电矩 $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$ 。
- 磁偶极子的定义式为 $\mathbf{m} = I\mathbf{A}$, 其中 $\mathbf{A}$ 的方向由右手螺旋定律决定。



定理 1.3 高斯电场定理

通过闭合曲面的电位移通量等于闭合曲面里的电荷。

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q = \int_V \rho_v dV$$



定理 1.4 高斯磁场定理

通过闭合曲面的磁通量为零。

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$



注释：

高斯磁定律说明磁场是无源场（不存在磁单极子）。

定理 1.5 法拉第电磁感应定律

变化的磁场会产生感应电动势，感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$



注意：

公式中的负号表示方向，不表示大小。

定理 1.6 安培-麦克斯韦定律

恒定电流产生恒定磁场，变化的电流产生变化的磁场。

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

其中 $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 称为位移电流密度。



上述四个方程称为麦克斯韦方程组的积分形式。



注释：

在介质中，还需要下面三个方程：

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (\text{电场极化方程})$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) \quad (\text{磁场极化方程})$$

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \quad (\text{欧姆定律})$$

从麦克斯韦方程组中，我们可以推导出电流连续方程。

定理 1.7 电流连续方程

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV$$

当 $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow 0$ 时，我们可以得到经典电路的基尔霍夫定律。

定理 1.8 基尔霍夫定律

- 电流定律：流经任意节点的电流代数和为 0。

$$\sum I = 0$$

- 电压定律：任意闭合回路的电压降为 0。

$$\sum U = 0$$

§1.2 电磁运动的描述

定义 1.4 脉冲波

脉冲波是持续时间很短的瞬态波。



注释：

脉冲波可以分为以下几种：

- δ 电磁脉冲
- 高斯电磁脉冲（形状类似高斯正态分布曲线）
- 雷达电磁脉冲
- 强电磁脉冲（核爆脉冲、雷电脉冲）
- 超宽带脉冲源

定义 1.5 简谐波

对于一个随时间作简谐变化的连续波 $A(z, t)$ ，其数学表达式为：

$$A(z, t) = A_0 \cos(\omega t - kz + \varphi_0)$$

式中 A_0 叫做波的振幅， ω 叫做角频率， k 叫做波的传播常数，也叫空间频率。 $\omega t - kz + \varphi_0$ 叫做波的相位， φ_0 叫做波的初相。

A 随 t 作周期变化，相位变化 2π 的时间叫周期 T ，即 $\omega T = 2\pi$ ，所以

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

A 在 z 方向也是呈周期性变化的, 相位变化 2π 的距离叫波长 λ , 即 $k\lambda = 2\pi$, 由此得到

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

波等相位点传播速度是

$$\frac{dz}{dt} = v = \frac{\omega}{k}$$

定义 1.6 简谐波的复数表示

时谐标量波可用复数表示, $V(z, t)$ 与一个复数 V 对应, 复数 V 的定义是

$$V = V_0 e^{j\varphi_v(z)} = V_0 e^{-j(kz - \varphi_{0v})}$$



注意:

对于一个复矢量:

$$\begin{aligned} V(z, t) &= \text{Re} [V e^{j\omega t}] \\ &= \text{Re} \left[\left(V_0 e^{j\varphi_v(z)} \right) e^{j\omega t} \right] \\ &= \text{Re} \left[\left(V_0 e^{-j(kz - \varphi_{0v})} \right) e^{j\omega t} \right] \end{aligned}$$

引入复数可以简化微分和积分运算:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} V(z, t) &\longleftrightarrow j\omega V \\ \int V(z, t) dt &\longleftrightarrow \frac{V}{j\omega} \end{aligned}$$

定义 1.7 时间平均值

时谐变量的时间平均值总是等于零的, 即

$$\langle V(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T V_0 \cos(\omega t + \varphi_v) dt = 0$$



注意:

两个时谱变量乘积的平均值并不总是等于零的。

引入 $V(t)$ 、 $I(t)$ 的复数表示 V 、 I 后, $V(t)$ 与 $I(t)$ 乘积的时间平均值计算可简化为

$$\langle V(t)I(t) \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} [VI^*]$$



注释：

利用复数解正弦稳态电路可以参考《电子电路基础》。

对于矢量波，其每个分量都可以用复数表示出来，整体也对应一个复矢量。

$$\langle \mathbf{A}(t) \times \mathbf{B}(t) \rangle = \frac{1}{2}(\mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{B} \times \mathbf{A}) = \frac{1}{2}\text{Re}[\mathbf{A} \times \mathbf{B}^*]$$

§1.3 电磁波谱

为了简化数字，频率常用千赫、兆赫等表示，波长常用千米、毫米等表示。
下面给出常用的电磁波段及其对应名称。

名 称	简 写	与 Hz 关系	名 称	简 写	与 m 关系
千赫 (kiloahertz)	kHz	10^3	千米 (kilometre)	km	10^3
兆赫 (megahertz)	MHz	10^6	毫米 (millimetre)	mm	10^{-3}
吉赫 (gigahertz)	GHz	10^9	微米 (micrometre)	μm	10^{-6}
太赫 (Terahertz)	THz	10^{12}	纳米 (nanometre)	nm	10^{-9}
皮赫 (Petahertz)	pHz	10^{15}			



注释：

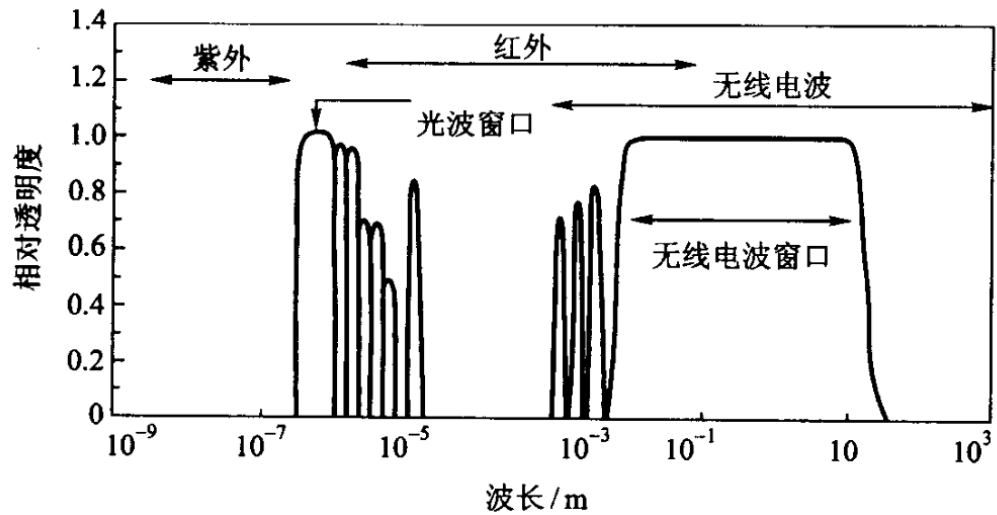
常用微波波段如下：

波长范围	频率范围	波段名称			备注
		按波长	按频率	代号	
10 ~ 1 m	30 ~ 300 MHz	米波	甚高频	VHF	普通无线电波与微波的过渡
1 ~ 0.1 m	300 ~ 3000 MHz	分米波	特高频	UHF	微波
0.1 ~ 0.01 m	3 ~ 30 GHz	厘米波	超高频	SHF	
0.01 ~ 0.001 m	30 ~ 300 GHz	毫米波	极高频	EHF	
0.001 ~ 0.000 01 m	300 ~ 30 000 GHz	亚毫米波			微波与红外的过渡

定义 1.8 大气窗口

大气对于电磁波，有些频率范围是透明的，称为大气窗口。





长波可以沿地球的弯曲表面传播到很远，这种传播方式叫地波。

短波可以借助 60~300 km 高空的电离层折射返回地面，这种传播方式叫天波。

到了超短波、微波和光波波段，电磁波则能穿过电离层达到外层空间（视距传播），这种传播方式称为空间波。



小结：

通过下节的矢量分析，可以得到麦克斯韦方程组的微分形式：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

2 矢量分析与场论

§2.1 矢量分析

定义 2.1 标量与矢量

- 标量：只有大小，没有方向的物理量。
- 矢量：既有大小，又有方向的物理量。



定义 2.2 场

如果在空间域 Ω 上，每一点都存在一个确定的物理量 A ，我们就说，场域 Ω 上存在由场量 A 构成的场。如果 A 是标量，我们就说场域 Ω 上存在一标量场；如果 A 是矢量，我们就说场域 Ω 上存在一矢量场



注释：

矢量的基本运算可以参考微积分（数学分析）课程，这里不再过多叙述。

定义 2.3 并矢

定义两个矢量的并矢：

$$\overline{C} = \overline{AB} = (A_x \mathbf{x}_0 + A_y \mathbf{y}_0 + A_z \mathbf{z}_0)(B_x \mathbf{x}_0 + B_y \mathbf{y}_0 + B_z \mathbf{z}_0)$$

两个三维矢量的并矢是二阶张量。



并矢的一次标积为 $\overline{A} \cdot \overline{B}$ ，其运算法则是夹在中间的两个单位矢量按标积运算。如

$$\mathbf{x}_0 \mathbf{x}_0 \cdot \mathbf{x}_0 \mathbf{y}_0 = \mathbf{x}_0 \mathbf{y}_0$$

$$\mathbf{x}_0 \mathbf{x}_0 \cdot \mathbf{y}_0 \mathbf{y}_0 = 0$$

并矢的二次标积 $\overline{A} : \overline{B}$ ，其运算法则是夹在中间的两个单位矢量先按标积运算，剩下的两边的两个单位矢量再进行一次标积运算。如

$$\mathbf{x}_0 \mathbf{x}_0 : \mathbf{x}_0 \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_0 \cdot \mathbf{x}_0 = 1$$

$$\mathbf{x}_0 \mathbf{x}_0 : \mathbf{x}_0 \mathbf{y}_0 = \mathbf{x}_0 \cdot \mathbf{y}_0 = 0$$

定义 2.4 ∇ 算符

定义矢量算符 ∇ ：

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{x}_0 + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{y}_0 + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{z}_0$$



∇ 算符的三种基本运算:

$$\begin{aligned}\nabla\Phi &= \left(\frac{\partial}{\partial x}\mathbf{x}_0 + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{y}_0 + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{z}_0\right)\Phi = \frac{\partial\Phi}{\partial x}\mathbf{x}_0 + \frac{\partial\Phi}{\partial y}\mathbf{y}_0 + \frac{\partial\Phi}{\partial z}\mathbf{z}_0 \\ \nabla\cdot\mathbf{A} &= \left(\frac{\partial}{\partial x}\mathbf{x}_0 + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{y}_0 + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{z}_0\right)\cdot(A_x\mathbf{x}_0 + A_y\mathbf{y}_0 + A_z\mathbf{z}_0) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\ \nabla\times\mathbf{A} &= \left(\frac{\partial}{\partial x}\mathbf{x}_0 + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{y}_0 + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{z}_0\right)\times(A_x\mathbf{x}_0 + A_y\mathbf{y}_0 + A_z\mathbf{z}_0) \\ &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\mathbf{x}_0 + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\mathbf{y}_0 + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\mathbf{z}_0\end{aligned}$$



注释:

$\nabla\times\mathbf{A}$ 可以记忆为

$$\begin{vmatrix}\mathbf{x}_0 & \mathbf{y}_0 & \mathbf{z}_0 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z\end{vmatrix}$$

定义 2.5 梯度

定义标量场的梯度 $\text{grad } \Phi$:

$$\text{grad } \Phi = \nabla\Phi$$

梯度 $\nabla\Phi$ 的方向就是 Φ 变化最陡的方向。



设 $\nabla\Phi$ 与 $d\mathbf{r}$ 的夹角为 θ , 则

$$d\Phi = |\nabla\Phi||d\mathbf{r}|\cos\theta$$

当 $d\mathbf{r}$ 与等位面法线重合时, $\theta = 0$, $d\Phi$ 最大, 此时

$$|\nabla\Phi| = \left.\frac{d\Phi}{dr}\right|_{\mathbf{r} \text{ 在等位面法线方向}}$$

定义 2.6 通量

矢量场 $\mathbf{A}$ 沿有向曲面 S 的曲面积分

$$\psi = \int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

称为矢量场 $\mathbf{A}$ 向正侧穿过曲面 S 的通量。



注释:

第二型曲面积分:

$$\int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_S (P dydz + Q dzdx + R dxdy)$$

定义 2.7 散度

定义空间某一点通量的体密度的极限为矢量场 $\mathbf{A}$ 在该点的散度 $\operatorname{div} \mathbf{A}$ ，则

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_{\Delta S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}}{\Delta V}$$



直观理解，散度就是通量的体密度。可以证明

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A}$$

定理 2.1 散度定理 (高斯定理)

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV$$



定义 2.8 拉普拉斯算符

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x} x_0 + \frac{\partial}{\partial y} y_0 + \frac{\partial}{\partial z} z_0 \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} x_0 + \frac{\partial}{\partial y} y_0 + \frac{\partial}{\partial z} z_0 \right) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$



注意:

拉普拉斯算符是标量算符。

标量场 Φ 梯度的散度为

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\operatorname{grad} \Phi) &= \nabla \cdot \nabla \Phi \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x} x_0 + \frac{\partial}{\partial y} y_0 + \frac{\partial}{\partial z} z_0 \right) \cdot \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} x_0 + \frac{\partial \Phi}{\partial y} y_0 + \frac{\partial \Phi}{\partial z} z_0 \right) \\ &= \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = \Delta \Phi \end{aligned}$$

定义 2.9 环量

矢量场 $\mathbf{A}$ 在有向闭合曲线上的线积分

$$\Gamma = \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$

定义为矢量场 $\mathbf{A}$ 沿有向闭合曲线 l 的环量。



注释:

第二型曲线积分:

$$\int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_C (P dx + Q dy + R dz)$$

定义 2.10 旋度

矢量场 A 的旋度 $\text{Curl } A$ 定义为

$$(\text{Curl } A) \cdot n_0 = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_{\Delta l} A \cdot dl}{\Delta S}$$



直观理解，旋度就是环量的环量面密度。可以证明

$$\text{Curl } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A}$$

定理 2.2 旋度定理 (斯托克斯定理)

$$\oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$



下面我们通过一个例子来导出重要的矢量恒等式。



例题 2.1

在直角坐标系下证明 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$

证明:

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) &= \nabla \times \left[x_0 \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + y_0 \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + z_0 \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \right] \\ &= \begin{vmatrix} x_0 & y_0 & z_0 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) & \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) & \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \end{vmatrix} \\ &= x_0 \left(\frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2} \right) \\ &\quad - y_0 \left(\frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial z} \right) + z_0 \left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial y} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} \right) \\ &= x_0 \left(\frac{\partial}{\partial x} (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 A_x \right) + y_0 \left(\frac{\partial}{\partial y} (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 A_y \right) + z_0 \left(\frac{\partial}{\partial z} (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 A_z \right) \\ &= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \end{aligned}$$



小结:

通过梯度、散度、旋度和拉普拉斯算符的定义，可以得到以下几个重要矢量恒等式:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

$$\nabla \times (\nabla \Phi) = 0$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$$

$$\nabla \cdot (\Phi \mathbf{A}) = \mathbf{A} \cdot \nabla \Phi + \Phi \nabla \cdot \mathbf{A}$$

$$\nabla \times (\Phi \mathbf{A}) = \nabla \Phi \times \mathbf{A} + \Phi \nabla \times \mathbf{A}$$

上述恒等式在数学上要求场足够光滑，在实际应用中可以忽略。

定义 2.11 柱坐标系

柱坐标系 (ρ, φ, z) 与平面直角坐标系 (x, y, z) 的变换关系为

$$\begin{cases} z = z \\ x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \varphi = \arctan \frac{y}{x} \end{cases}$$



在柱坐标系中， ∇ 算子的定义为

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial \rho} \boldsymbol{\rho}_0 + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} \boldsymbol{\varphi}_0 + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{z}_0$$



注释：

在柱坐标系中，几种矢量分析的表达式如下：

$$\begin{aligned} \nabla \Phi &= \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \boldsymbol{\rho}_0 + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} \boldsymbol{\varphi}_0 + \frac{\partial \Phi}{\partial z} \mathbf{z}_0 \\ \nabla^2 \Phi &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} \\ \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\ \nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \boldsymbol{\rho}_0 & \rho \boldsymbol{\varphi}_0 & \mathbf{z}_0 \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \varphi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_\rho & \rho A_\varphi & A_z \end{vmatrix} \end{aligned}$$



注意：

柱坐标系和下文的球坐标系都不是均匀的（基矢量与空间有关），因此通常不可直接相加坐标，需要转化为直角坐标后才能进行运算。

定义 2.12 球坐标系

球坐标系 (ρ, θ, φ) 与直角坐标系 (x, y, z) 的变换关系为

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{\rho}{z}\right) \\ \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{cases}$$



在球坐标系中, ∇ 算子的定义为

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial r} \mathbf{r}_0 + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \boldsymbol{\theta}_0 + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \boldsymbol{\varphi}_0$$



注释:

在球坐标系中, 几种矢量分析的表达式如下:

$$\begin{aligned} \nabla \Phi &= \frac{\partial \Phi}{\partial r} \mathbf{r}_0 + \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \boldsymbol{\theta}_0 + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} \boldsymbol{\varphi}_0 \\ \nabla^2 \Phi &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} \\ \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (A_\theta \sin \theta) + \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} \right] \\ \nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{r}_0 & r \boldsymbol{\theta}_0 & r \sin \theta \boldsymbol{\varphi}_0 \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ A_r & r A_\theta & r \sin \theta A_\varphi \end{vmatrix} \end{aligned}$$

§2.2 时谐场

设随时间作简谐变化的电场强度 $\mathbf{E}(x, y, z, t)$ 为

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) = \mathbf{x}_0 E_x(x, y, z, t) + \mathbf{y}_0 E_y(x, y, z, t) + \mathbf{z}_0 E_z(x, y, z, t)$$

其 x 分量 $E_x(x, y, z, t)$ 表示为

$$E_x(x, y, z, t) = E_1(x, y, z) \cos(\omega t + \varphi_1)$$

这是一个时谐标量，与其对应的复数表示是

$$E_x(x, y, z) = E_1(x, y, z)e^{j\varphi_1}$$

于是

$$E_x(x, y, z, t) = \operatorname{Re} [E_x(x, y, z)e^{j\omega t}]$$



注释：

引入复矢量的最大优势是将微分和积分转化为代数运算，方便求解。

因此 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$ 的时间平均值又可表示为

$$\langle \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [\mathbf{E}(\mathbf{r}) \times \mathbf{H}^*(\mathbf{r})]$$

这就是平均坡印廷矢量。

定理 2.3 亥姆霍兹定理

如果在体积 V 内矢量场 $\mathbf{A}$ 的散度和旋度已知，在 V 的边界 S 上 $\mathbf{A}$ 的值也已知，则在 V 内任意一点 $\mathbf{A}$ 的值能惟一确定。



根据该定理，可以将任一矢量场分解为一个无旋场和无源场的矢量和。

定理 2.4 标量格林定理

若任意两个标量场 Φ 及 Ψ 在空间区域 V 中具有连续的二阶偏导数，则标量场 Φ 及 Ψ 满足下列等式：

$$\begin{aligned} \int_V (\nabla \Psi \cdot \nabla \Phi + \Psi \nabla^2 \Phi) dV &= \oint_S \Psi \frac{\partial \Phi}{\partial n} dS \\ \int_V (\Psi \nabla^2 \Phi - \Phi \nabla^2 \Psi) dV &= \oint_S \left(\Psi \frac{\partial \Phi}{\partial n} - \Phi \frac{\partial \Psi}{\partial n} \right) dS \end{aligned}$$



定理 2.5 复矢量的麦克斯韦方程组

$$\nabla \times \mathbf{E}(x, y, z) = -j\omega \mathbf{B}(x, y, z)$$

$$\nabla \times \mathbf{H}(x, y, z) = j\omega \mathbf{D}(x, y, z) + \mathbf{J}(x, y, z)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D}(x, y, z) = \rho_v(x, y, z)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(x, y, z) = 0$$



定理 2.6 矢量格林定理

若任意两个矢量场 $\mathbf{P}$ 及 $\mathbf{Q}$ 在空间区域 V 中具有连续的二阶偏导数, 则矢量场 $\mathbf{P}$ 及 $\mathbf{Q}$ 满足下列等式:

$$\int_V [(\nabla \times \mathbf{P}) \cdot (\nabla \times \mathbf{Q}) - \mathbf{P} \cdot \nabla \times \nabla \times \mathbf{Q}] dV = \oint_S (\mathbf{P} \times \nabla \times \mathbf{Q}) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\int_V [\mathbf{Q} \cdot \nabla \times \nabla \times \mathbf{P} - \mathbf{P} \cdot \nabla \times \nabla \times \mathbf{Q}] dV = \oint_S (\mathbf{P} \times \nabla \times \mathbf{Q} - \mathbf{Q} \times \nabla \times \mathbf{P}) \cdot d\mathbf{S}$$



通过对安培-麦克斯韦方程左右两边同时取散度, 可得电流连续性原理:

定理 2.7 电流连续性原理

流出体积元的电流等于体积元内电荷随时间的减少率。

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho_v}{\partial t} = 0$$



注意:

在满足守恒定律的前提下, 麦克斯韦方程组只有两个方程是独立的, 这是因为:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \cdot \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{D}) = 0$$

麦克斯韦方程组一共有 16 个独立的标量, 上述方程给出了 7 个, 对于剩下的 9 个标量, 可以参见 §1.1 的三个介质方程。

定义 2.13 线性、均匀与各向同性介质

如果 ε 、 μ 、 σ 与 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 无关, 就是线性介质;

如果 ε 、 μ 、 σ 与空间坐标无关, 就是均匀介质。

如果 ε 、 μ 、 σ 与电磁波的传播方向无关, 就是各向同性介质。



线性、均匀、各向同性的介质称为简单介质。

定义 2.14 非色散介质

如果 ε 、 μ 、 σ 与电磁波的频率无关, 就是非色散介质。



色散介质一定是有损耗的。

定义 2.15 纯导体与纯介质

$\sigma = 0$ 的介质称为纯介质。

$\sigma = \infty$ 的介质为纯导体。



3 电磁场

§3.1 洛伦兹力

定义 3.1 洛伦兹力

带电量 q 、速度为 $\mathbf{v}$ 的质点在电磁场中受到的力为洛伦兹力方程所描述

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$



式中 $q\mathbf{E}$ 是电场力， $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 是磁场力。



注意：

磁场只对运动的电荷有力的作用，并且永远垂直于电荷运动方向（不改变速度的大小）。

定义 3.2 等离子体

等离子体是电离了的气体，含有大量带正电的离子和带负电的电子。



因为电子质量比离子质量小得多，离子的运动可忽略。对于时谐场，电子受到的力，按洛伦兹力方程为

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$$

式中 $e = 1.6 \times 10^{-19}$ 库，假定 x 为电子离开正离子的位移，按牛顿第二定律

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m\omega^2 \mathbf{x}$$

式中 $m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg，为电子质量。 ω 为时谐电场 $\mathbf{E}$ 的角频率。根据偶极子定义，偶极矩密度 $\mathbf{P}$ 为

$$\mathbf{P} = -Ne\mathbf{x}$$

式中 N 为等离子体中单位体积内的电子数，得到

$$\mathbf{P} = \frac{-Ne^2}{m\omega^2} \mathbf{E}$$



注释：

$\mathbf{P}$ 即为极化强度矢量，根据电位移矢量的定义可得

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \epsilon_0 \mathbf{E} - \frac{Ne^2}{m\omega^2} \mathbf{E} = \epsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) \mathbf{E}$$

故等离子体的相对介电常数 $\varepsilon = \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)$, 式中 $\omega_p = \sqrt{\frac{Ne^2}{m\varepsilon_0}}$, 称为等离子体角频率。



注意:

当 $\omega_p > \omega$ 时, 等离子体的相对介电常数为负数, 对较低频率的电磁波表现为全反射特性。

§3.2 坡印廷矢量

定义 3.3 坡印廷矢量

定义电磁场的坡印廷矢量 (能流密度) $\mathbf{S}(\mathbf{r}, t)$:

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \times \mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$$

利用本构关系 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$, 利用恒等关系得

$$\nabla \cdot [\mathbf{E}(t) \times \mathbf{H}(t)] = \mathbf{H}(t) \cdot \nabla \times \mathbf{E}(t) - \mathbf{E}(t) \cdot \nabla \times \mathbf{H}(t)$$

定理 3.1 坡印廷定理

- 微分形式

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{S}(t) &= \nabla \cdot [\mathbf{E}(t) \times \mathbf{H}(t)] \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\mu}{2} \mathbf{H}(t) \cdot \mathbf{H}(t) \right] - \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{\varepsilon}{2} \mathbf{E}(t) \cdot \mathbf{E}(t) \right] - \mathbf{J}(t) \cdot \mathbf{E}(t) \end{aligned}$$

- 积分形式

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{S}(t) \cdot d\mathbf{S} &= \int_V [\nabla \cdot \mathbf{S}(t)] dV \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} \int_V \left[\frac{\mu}{2} \mathbf{H}(t) \cdot \mathbf{H}(t) \right] dV - \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left[\frac{\varepsilon}{2} \mathbf{E}(t) \cdot \mathbf{E}(t) \right] dV \\ &\quad - \int_V [\mathbf{J}(t) \cdot \mathbf{E}(t)] dV \end{aligned}$$

$\frac{\mu}{2} \mathbf{H}(t) \cdot \mathbf{H}(t)$ 表示单位体积中瞬时储存的磁场能, 而 $\frac{\varepsilon}{2} \mathbf{E}(t) \cdot \mathbf{E}(t)$ 表示单位体积中瞬时储存的电场能。根据电路原理 $\mathbf{J}(t) \cdot \mathbf{E}(t)$ 表示单位体积中的功率损耗, 而 $-\mathbf{J}(t) \cdot \mathbf{E}(t)$ 表示源提供的功率。



注释:

对于复矢量而言, $\mathbf{S}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \times \mathbf{H}^*(\mathbf{r})$

用复数表示电磁场后, 时间平均坡印廷矢量的表达形式变得非常简洁:

$$\begin{aligned}
\langle \mathbf{S}(t) \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{E}(x, y, z, t) \times \mathbf{H}(x, y, z, t) dt \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathbf{E}(x, y, z, t) \times \mathbf{H}(x, y, z, t) d(\omega t) \\
&= \frac{1}{2} \operatorname{Re} [\mathbf{E}(\mathbf{r}) \times \mathbf{H}^*(\mathbf{r})]
\end{aligned}$$



小结:

$$\begin{aligned}
p_r &= \operatorname{Re} [-\nabla \cdot \mathbf{S}(\mathbf{r})] = \omega (\mu'' |\mathbf{H}(\mathbf{r})|^2 + \varepsilon'' |\mathbf{E}(\mathbf{r})|^2) + \sigma |\mathbf{E}(\mathbf{r})|^2 \\
w_m &= \frac{1}{2} \mu' |\mathbf{H}(\mathbf{r})|^2 \\
w_e &= \frac{1}{2} \varepsilon' |\mathbf{E}(\mathbf{r})|^2
\end{aligned}$$

w_e 、 w_m 分别表示时间平均电场能密度与磁场能密度, p_r 代表单位体积内电阻损耗与介质损耗。欧姆损耗由媒质的有限电导率引起, 它等于 $\sigma |\mathbf{E}(\mathbf{r})|^2$ 。

§3.3 电磁场基本定理

由于麦克斯韦方程组是线性方程组, 因此很容易得到以下的叠加定理。

定理 3.2 叠加定理

若 $\mathbf{E}_i$ 、 $\mathbf{D}_i$ 、 $\mathbf{B}_i$ 、 $\mathbf{H}_i$, 其中 i 从 1 到 n , 是给定边界条件下麦克斯韦方程的多个解, 则

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i, \sum_{i=1}^n \mathbf{D}_i, \sum_{i=1}^n \mathbf{B}_i, \sum_{i=1}^n \mathbf{H}_i$$

必是麦克斯韦方程在同一边界条件下的解。



下面的定理给出了什么时候麦克斯韦方程组的解是唯一的。

定理 3.3 唯一性定理

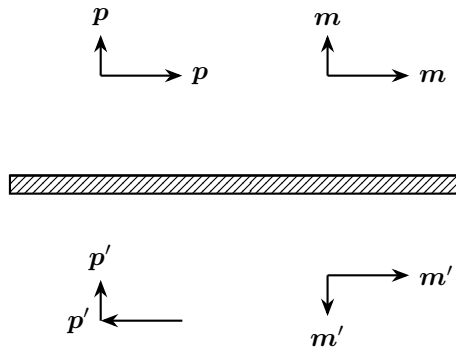
对于一个被闭合面 S 包围的区域 V , 如果 S 面上的电场或磁场的切向分量给定, 或者在 S 面上的部分区域给定 $\mathbf{E}$ 的切向分量, 在 S 的其余表面给定 $\mathbf{H}$ 的切向分量, 那么在区域 V 内的电磁场是惟一确定的。

$$(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \times d\mathbf{S} = 0$$

$$(\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) \times d\mathbf{S} = 0$$



镜像定理是由唯一性定理导出的, 但是由于实际应用较广, 仍将其作为电磁场的基本原理之一。



电偶极子和磁偶极子的镜像定理

定义 3.4 等效性

在某一空间内，能够产生同样场的两种源，则称这两个场是等效的。

对偶的引入磁荷和磁流的概念后，麦克斯韦方程组变为

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{J}_m - j\omega \mathbf{B} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + j\omega \mathbf{D} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = \rho_m \end{cases}$$

式中 ρ_m 为磁荷密度，单位为 Wb/m^3 ， $\mathbf{J}_m$ 为磁流密度，单位为 V/m^2 。



注意：

磁荷和磁流目前只是理论的产物，还没有实验证明其存在，不过在解题的时候可以提供一定的方便。

定理 3.4 互易定理

$$\int_V (\mathbf{E}^a \cdot \mathbf{J}^b - \mathbf{H}^a \cdot \mathbf{J}_m^b) dV = \int_V (\mathbf{E}^b \cdot \mathbf{J}^a - \mathbf{H}^b \cdot \mathbf{J}_m^a) dV$$



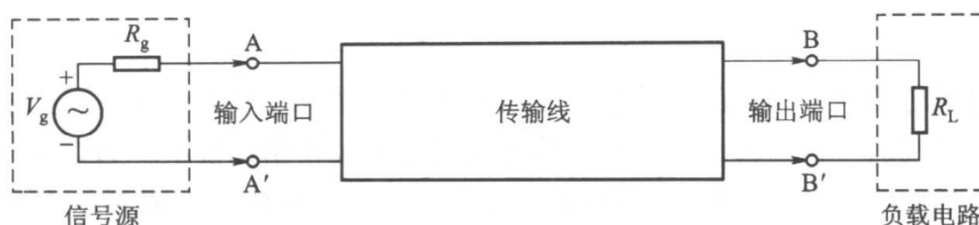
注释：

互易定理可以理解为一个场和另一个场的反应时可以交换场序，在天线理论中会更系统的阐述。

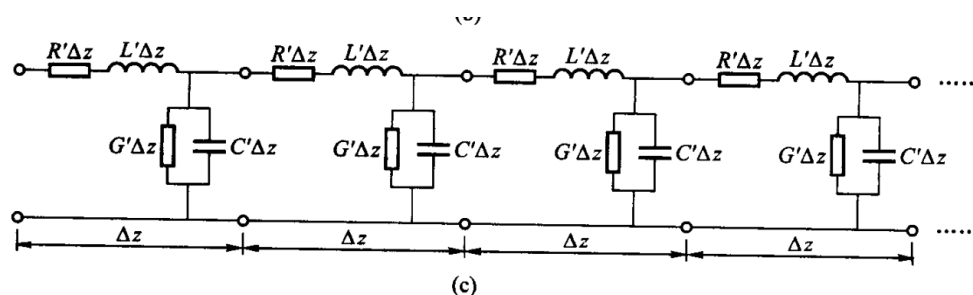
4 传输线理论

§4.1 传输线方程

传输线在电路中相当于一个二端口网络，一个端口连接信号源，通常称为输入端，另一个端口连接负载，称为输出端。



当电流沿导体流动时，由于构成导体材料的电导率 σ 有限，都会产生欧姆损耗，可用一个串联电阻 R 等效。如果两导体间填充的介质不是完纯介质，电导率 σ 不完全等于零，有少量漏电，会产生漏电损耗，可用一个并联电导 G 表示。导体周围有磁力线，表示有磁场能量的储存，可用一个串联电感 L 等效。而两导体间电力线存在这一事实说明导体间储存电场能，可用一并联电容 C 表示。



注释：

常见传输线的参数计算方法：

参数	同轴线	平行双导线	单位
R'	$\frac{R_S}{2\pi} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$	$\frac{R_S}{\pi a}$	Ω/m
L'	$\frac{\mu}{2\pi} \ln(b/a)$	$\frac{\mu}{\pi} \ln \left[(d/2a) + \sqrt{(d/2a)^2 - 1} \right]$	H/m
G'	$\frac{2\pi\sigma}{\ln(b/a)}$	$\frac{\pi\sigma}{\ln \left[(d/2a) + \sqrt{(d/2a)^2 - 1} \right]}$	S/m
C'	$\frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$	$\frac{\pi\epsilon}{\ln \left[(d/2a) + \sqrt{(d/2a)^2 - 1} \right]}$	F/m

利用基尔霍夫定律，我们可以得到经典的传输线方程。

定理 4.1 传输线方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial V(z, t)}{\partial z} &= - \left[R' I(z, t) + L' \frac{\partial I(z, t)}{\partial t} \right] \\ \frac{\partial I(z, t)}{\partial z} &= - \left[G' V(z, t) + C' \frac{\partial V(z, t)}{\partial t} \right]\end{aligned}$$



引入复数后，传输线方程变为

$$\begin{aligned}\frac{dV(z)}{dz} &= -(R' + j\omega L') I(z) \\ \frac{dI(z)}{dz} &= -(G' + j\omega C') V(z)\end{aligned}$$

若不考虑损耗，则

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dz} &= -j\omega L' I \\ \frac{dI}{dz} &= -j\omega C' V\end{aligned}$$

定义阻抗

$$Z_c = \frac{1}{Y_c} = \frac{k}{\omega C'} = \frac{\omega L'}{k} = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

方程通解为

$$\begin{aligned}V(z, t) &= \left[V^i e^{j(\omega t - kz)} + V^r e^{j(\omega t + kz)} \right] \\ I(z, t) &= \frac{1}{Z_c} \left[V^i e^{j(\omega t - kz)} - V^r e^{j(\omega t + kz)} \right]\end{aligned}$$

从方程的解中，可以得到波的相速度

$$v_p^i = v_p^r = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k}$$

波的传播速度

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$



注意：

对于有损耗的介质，定义

$$\begin{aligned}jk &= \sqrt{(R' + j\omega L')(G' + j\omega C')} \\ Z_c &= \frac{1}{Y_c} = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}}\end{aligned}$$

则方程的解变为（注意 k 和 Z_c 变成了复数）

$$\begin{aligned}V(z, t) &= V^i e^{-k_i z} e^{j(\omega t - k_r z)} + V^r e^{k_i z} e^{j(\omega t + k_r z)} \\ I(z, t) &= \frac{1}{Z_c} \left[V^i e^{-k_i z} e^{j(\omega t - k_r z)} - V^r e^{k_i z} e^{j(\omega t + k_r z)} \right]\end{aligned}$$

§4.2 传输线的特征参数

定义 4.1 传输线的特征参数

- 特征阻抗

$$Z_c = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \cdot \frac{h}{w}$$

- 传播常数

$$k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} = \frac{\omega}{v}$$



定义 4.2 反射系数

$$\Gamma_v(z) = \frac{V^r e^{jkz}}{V^i e^{-jkz}} = \frac{V^r}{V^i} e^{j2kz} = \Gamma_v(0) e^{j2kz}$$

$$\Gamma_v(0) = \Gamma_v(z) e^{-j2kz}$$



定义 4.3 阻抗

$$Z(z) = \frac{V(z)}{I(z)} = Z_c \frac{1 + \Gamma_v(z)}{1 - \Gamma_v(z)}$$



如果已知特征阻抗，则

$$\Gamma_v(z) = \frac{Z(z) - Z_c}{Z(z) + Z_c}$$



注释：

以上特征参数彼此之间是等价的，知道其中一个即可推出其它的特征参数。

对于长度为 l 的一段传输线，如果定义 $z_1 = 0$ 为始端， $z_2 = l$ 为终端，则始端输入阻抗 Z_{in} 与终端负载阻抗 Z_L 关系为

$$Z_{in} = Z_c \frac{Z_L + jZ_c \tan kl}{Z_c + jZ_L \tan kl}$$

如果用导纳（阻抗倒数）形式，则

$$\Gamma_i(z) = \frac{Y(z) - Y_c}{Y(z) + Y_c}$$

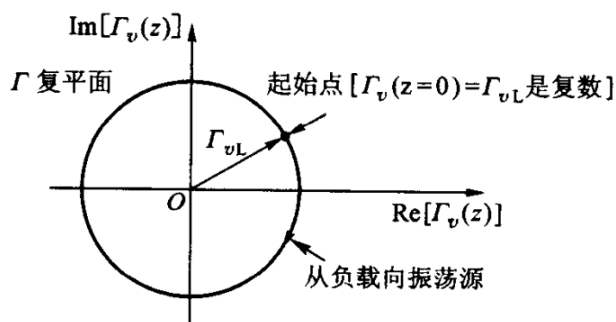
$$Y(z) = Y_c \frac{1 + \Gamma_i(z)}{1 - \Gamma_i(z)}$$

用指数形式表示，则终端 $z = 0$ 阻抗为

$$\Gamma_v(0) = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} = |\Gamma_v(0)| e^{j\psi(0)}$$

利用变换关系，可得 $z = -l$ 的阻抗为

$$\Gamma_v(z = -l) = \Gamma_v(0)e^{-j2kl} = |\Gamma_v(0)|e^{j[\psi(0)-2kl]}$$



电压电流与反射系数模的关系为

$$\left| \frac{V(z = -l)}{V^i e^{jkl}} \right| = |1 + \Gamma_v(z = -l)|$$

$$\left| \frac{I(z = -l)}{V^i e^{jkl} / Z_c} \right| = |1 - \Gamma_v(z = -l)|$$

定义 4.4 驻波系数

传输线上电压最大值和最小值之比称为驻波系数

$$\rho = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma_v|}{1 - |\Gamma_v|}$$



离开终端 $z = 0$ 向振荡源出现的第一个电压腹点位置 $d_{\max 1}$ 为

$$d_{\max 1} = \frac{\psi(0)}{2k} = \frac{\psi(0)\lambda}{4\pi}$$

离开终端 $z = 0$ 向振荡源出现的第一个电压节点位置 $d_{\min 1}$ 为

$$d_{\min 1} = \frac{\psi(0)\lambda}{4\pi} + \frac{\lambda}{4} = d_{\max 1} + \frac{\lambda}{4}$$



注意：

特殊情况下的分布：

- 开路情况 $Z_L = \infty$, $|\Gamma_v| = 1$, $\psi = 0$

$$V_{\max} = 2$$

$$V_{\min} = 0$$

$$d_{\min 1} = \lambda/4$$

- 负载短路 $Z_L = 0$, $|\Gamma_v| = 1$, $\psi = 180^\circ$

$$V_{\max} = 2$$

$$V_{\min} = 0$$

$$d_{\min 1} = 0$$

- 负载与传输线匹配, $Z_L = Z_c$, $\Gamma_v = 0$

$$V_{\max} = 1$$

$$V_{\min} = 1$$

§4.3 传输线的功率与效率

传输线上传输的功率可按下式计算

$$P(z) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [V(z) \cdot I^*(z)]$$

对于无损传输线

$$P = \frac{1}{2} \frac{|V^i|^2}{Z_c} - \frac{1}{2} \frac{|V^i|^2}{Z_c} |\Gamma_v|^2 = P^i - P^r$$

由于传输线上每一点的功率应该是一样的, 故

$$P = \frac{1}{2} \frac{|V_{\max}|^2}{\rho Z_c} = \frac{1}{2} \frac{Z_c |I_{\max}|^2}{\rho}$$

定义 4.5 传输效率

传输效率为传输线终端 $z = 0$ 处所接负载吸收功率 P_L 与传输线入口 $z = -l$ 处的输入功率 P_{in} 之比, 用 η 表示, 即

$$\eta = \frac{P_L}{P_{\text{in}}} = 1 - |\Gamma|^2$$



注意:

当传输线处于匹配状态时, 传输效率最高。

§4.4 传输线圆图



注释:

Smith 圆图的基本思想:

- 特征参数归一化
- 以系统不变量“反射系数”作为圆图的基底
- 把归一化的阻抗 (导纳), 驻波比关系套覆在反射系数圆上的集成

将 $Z(z)$ 以特征阻抗 Z_c 归一化, 即

$$z(z) = \frac{Z(z)}{Z_c} = \frac{1 + \Gamma_v(z)}{1 - \Gamma_v(z)}$$

将电长度归一化, 即

$$\Gamma_u(z) = \frac{U^r e^{jkz}}{U^i e^{-jkz}} = \frac{U^r}{U^i} e^{j2kz} = \Gamma_u(0) e^{j2kz}$$

$$\vartheta = kz = \frac{2\pi}{\lambda} z = \frac{360^\circ}{\lambda} z$$

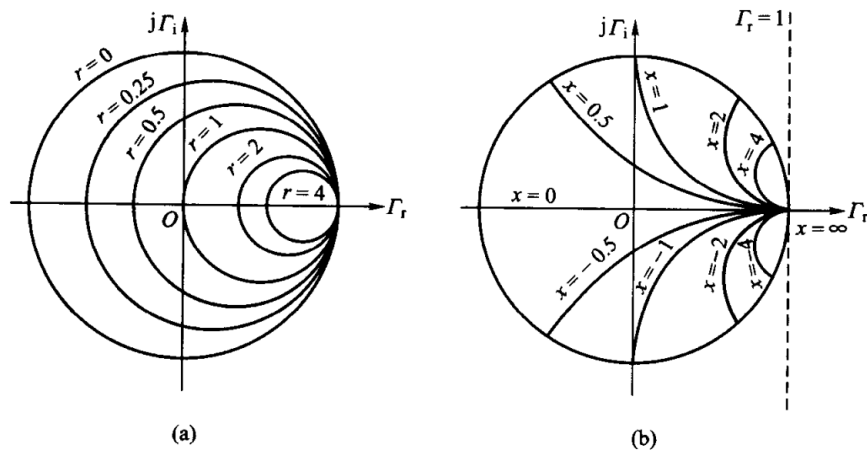
令 $z(z) = r + jx$, 则

$$r + jx = \frac{1 + \Gamma_r + j\Gamma_i}{1 - \Gamma_r - j\Gamma_i} = \frac{1 - \Gamma_r^2 - \Gamma_i^2 + j2\Gamma_i}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}$$

上式两边实部、虚部分别相等, 得到

$$\left(\Gamma_r - \frac{r}{1+r}\right)^2 + \Gamma_i^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2$$

$$(\Gamma_r - 1)^2 + \left(\Gamma_i - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2$$



驻波系数

$$\rho = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$



注释:

将阻抗圆图旋转 180° , 即得导纳圆图。

(1) 阻抗圆的上半圆内, $x > 0$, 其电抗为感抗; 下半圆内, $x < 0$, 其电抗为容抗。

(2) 阻抗圆图的实轴 $x = 0$, 实轴上每一点对应的阻抗都是纯电阻, 叫做纯电阻线。

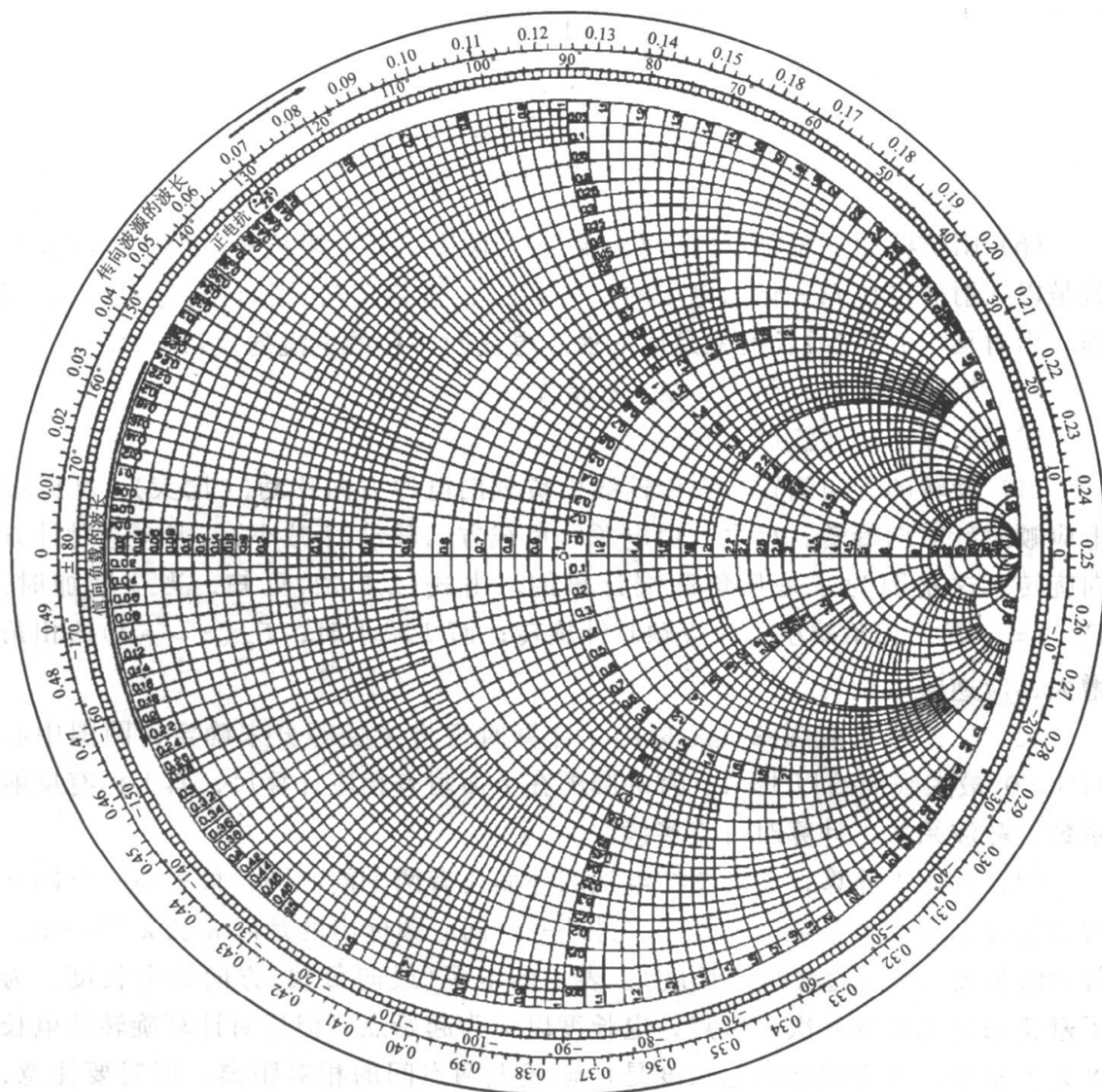
(3) $|\Gamma| = 1$ 的圆, $r = 0$, 其上对应的阻抗都是纯电抗, 叫做纯电抗圆。

(4) 实轴左端点, 即左实轴与 $|\Gamma| = 1$ 的圆的交点, $z = 0$, 代表阻抗短路点, 而右实轴与 $|\Gamma| = 1$ 的圆的交点, 即右端点, $z = \infty$, 代表开路点。圆图中心 $z = 1$, $|\Gamma| = 0$, $\rho = 1$, 叫做阻抗匹配点。

(5) 圆图实轴左半径上的点代表电压波节点或电流波腹点，其上数据代表 $r_{\min}$ 和驻波系数的倒数。实轴右半径上的点代表电压波腹点或电流波节点，其上数据代表 $r_{\max}$ 和驻波系数 ρ 。

(6) 阻抗圆图上短路点（实轴左端点）与圆图上某一阻抗对应的点连线长度就是以入射波电压归一化的电压的模 $|1 + \Gamma|$ ，短路点与该阻抗对称点（以圆图圆心为对称中心）连线长度就是以入射波电流归一化的电流的模 $|1 - \Gamma|$ 。

(7) 沿圆图旋转一周为 $\lambda/2$ ，不是 λ 。



注意：

旋转的方向问题：在传输线由负载向电源方向移动（ l 增大），在圆图上应顺时针方向旋转；反之，由电源向负载方向移动（ l 减小），则应逆时针方向旋转。这是因为 l 是从负载端计算的。当 l 增加时， $\Gamma_v(z = -l)$ 的相角减小，故应顺时针旋转；而 l 减小时， $\Gamma_v(z = -l)$ 的相角增大，应逆时针旋转。

5 平面波

§5.1 波动方程

本节主要讨论无源与简单介质中的波动方程，即不存在电流与电荷的简单介质。

定理 5.1 电磁波动方程

$$(\nabla^2 + k^2) \begin{cases} \mathbf{E} \\ \mathbf{H} \end{cases} = 0$$

式中

$$k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon$$

将波动方程展开后，可以归结为求标量方程

$$(\nabla^2 + k^2)\Phi(x, y, z) = 0$$

假定 Φ 可以被拆分为 $\Phi = X(x)Y(y)Z(z)$ 的形式，则

$$\Phi(x, y, z) \sim e^{-j(k_x x + k_y y + k_z z)} = e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$$

式中

$$\mathbf{k} = k_x \mathbf{x}_0 + k_y \mathbf{y}_0 + k_z \mathbf{z}_0$$

$$\mathbf{r} = x \mathbf{x}_0 + y \mathbf{y}_0 + z \mathbf{z}_0$$

$\mathbf{k}$ 叫做波矢，其绝对值 k 叫做传播常数；考虑时间因子后，

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{H}_0 e^{j(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$



注释：

- $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{k}$ 三者相互垂直，且构成右手系
- $|\mathbf{E}|$ 与 $|\mathbf{H}|$ 之比为常数，称为波阻抗， $Z = \sqrt{\mu/\varepsilon}$
自由空间中波阻抗是常数， $\eta_0 = 377\Omega$
- 在与 $\mathbf{k}$ 垂直的平面内，波的相位处处相等（ $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ 为常数，故相位相等的点为以 $\mathbf{k}$ 为法向量的平面）
- 波长 $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ ，波速 $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$

§5.2 极化

定义 $\mathbf{k}$ 为 z 轴, 则电场可表示为

$$E_x(z, t) = \operatorname{Re} \left[E_{xm} e^{-j(kz - \varphi_a)} e^{j\omega t} \right] = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_a)$$

$$E_y(z, t) = \operatorname{Re} \left[E_{ym} e^{-j(kz - \varphi_b)} e^{j\omega t} \right] = E_{ym} \cos(\omega t - kz + \varphi_b)$$

定义 5.1 线极化

定义 $\varphi = \varphi_b - \varphi_a$, 如果 $\varphi = 0$ 或 π , 那么 E_x 、 E_y 满足的方程为

$$E_y = \pm \left(\frac{E_{ym}}{E_{xm}} \right) E_x$$

此时称为线极化。

定义 5.2 圆极化

如果 $\varphi = \varphi_b - \varphi_a = \pm \frac{\pi}{2}$, 且幅度相等, 则

$$E_x = E_{xm} \cos(\omega t - kz + \varphi_a)$$

$$E_y = -E_{xm} \sin(\omega t - kz + \varphi_a)$$

消去 t , 得到

$$E_x^2 + E_y^2 = E_{xm}^2$$

此时称为圆极化。



注意:

当 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 时称为左手圆极化, $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ 时称为右手圆极化。

除了线极化和圆极化两种特殊情况外, 其余情况均为椭圆极化。



小结:

极化的判断:

A 和 φ 由下式定义:

$$E_y/E_x = A e^{j\varphi}$$

那么对于线极化波, E_y/E_x 在该复平面对应的点就是实轴, $\varphi = 0$ 或 π 。对于圆极化, 在该复平面对应的点就是 $A = 1$, $\varphi = \pm\pi/2$ 。进一步研究表明, 如果 E_y/E_x 落在上半平面, 都是左手椭圆极化的, 落在下半平面都是右手椭圆极化的。当虚轴 $y \rightarrow \infty$ 时, 近似为线极化波, 因为此时电场的 E_x 分量可略去。

§5.3 有耗介质中的平面波

在有损介质中，由欧姆定律得

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

定义 5.3 复介电常数

$$\tilde{\epsilon} = \epsilon - j \frac{\sigma}{\omega}$$

利用一阶 Taylor 展开，定义

$$k = \omega \sqrt{\mu \tilde{\epsilon}} \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega \epsilon} \right)^{1/2} = k_r - j k_i$$

式中 $\sigma/\omega\epsilon$ 叫做导电介质的损耗正切；带入复数得

$$\mathbf{E} = \mathbf{x}_0 E_0 e^{-k_i z} e^{-j k_r z} = \mathbf{x}_0 E_x$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{y}_0 \frac{E_0}{|\eta|} e^{-k_i z} e^{-j k_r z} e^{-j \varphi}$$

波的传播速度

$$v = \frac{\omega}{k_r}$$

定义 5.4 穿透深度

当 $k_i z = k_i d_p = 1$ 时，场幅度衰减到 $z = 0$ 处的 $1/e$ 。定义

$$d_p = \frac{1}{k_i}$$

电导率很小的介质，其 $\sigma/\omega\epsilon \ll 1$ ，可近似为

$$k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega \epsilon} \right) \approx \omega \sqrt{\mu \epsilon} \left(1 - j \frac{\sigma}{2 \omega \epsilon} \right)$$

所以

$$k_r = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$$

$$k_i = \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

电导率很大的介质叫良导体， $\sigma/\omega\epsilon \gg 1$ ，此时 k 近似为

$$k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega \epsilon} \right)^{1/2} \approx \sqrt{\omega \mu \left(\frac{\sigma}{2} \right)} (1 - j)$$

因此穿透深度为

$$d_p = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}} = \delta$$



注意:

电导率的大小是相对 ω 而言的; 小电导率取近似是利用一阶 Taylor 展开, 大电导率取近似是忽略常数 1, 避免对复数开根号。

当 $\sigma \rightarrow \infty$ 时, 称为纯导体 (理想导体), 其趋肤深度为 0, 即导体内没有电磁场。

定义 5.5 色散

如果 k 与 ω 不成线性关系, 相速 v_p 与 ω 有关, 这种介质就称为色散介质。



色散介质一定是有损耗的, 有损耗的介质也一定是色散介质。

定义 5.6 群速度

信号包络运动的速度才真正表示信号传播的速度, 也就是电磁能流运动的速度, 故称 v_g 为波导的群速。

$$V_g = d\omega/dk_z$$



利用 $v_p = \omega/k_z$ 表达式, 群速可进一步表示为

$$v_g = \frac{v_p}{1 - \frac{\omega}{v_p} \left(\frac{dv_p}{d\omega} \right)}$$

在自由空间中, 相速度与群速度一样。



注释:

当 $\frac{dv_p}{d\omega} < 0$ 时, $v_g < v_p$, 这类色散称为正常色散; 当 $\frac{dv_p}{d\omega} > 0$ 时, $v_g > v_p$, 这类色散被称为非正常色散。大部分色散都是正常色散。

§5.4 各向异性介质中的平面波

在电各向异性介质中, 电场强度 $\mathbf{E}$ 与电通量密度 $\mathbf{D}$ 不再平行, $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{D}$ 一般的线性关系为

$$\begin{bmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}$$

而在磁各向异性介质中, 磁感应强度 $\mathbf{B}$ 与磁场强度 $\mathbf{H}$ 不再平行, 其关系为

$$\begin{bmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_{xx} & \mu_{xy} & \mu_{xz} \\ \mu_{yx} & \mu_{yy} & \mu_{yz} \\ \mu_{zx} & \mu_{zy} & \mu_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{bmatrix}$$

定义 5.7 并矢

定义并矢 $\bar{\bar{\epsilon}}$

$$\bar{\bar{\epsilon}} = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} \mathbf{x}_0 \mathbf{x}_0 & \epsilon_{xy} \mathbf{x}_0 \mathbf{y}_0 & \epsilon_{xz} \mathbf{x}_0 \mathbf{z}_0 \\ \epsilon_{yx} \mathbf{y}_0 \mathbf{x}_0 & \epsilon_{yy} \mathbf{y}_0 \mathbf{y}_0 & \epsilon_{yz} \mathbf{y}_0 \mathbf{z}_0 \\ \epsilon_{zx} \mathbf{z}_0 \mathbf{x}_0 & \epsilon_{zy} \mathbf{z}_0 \mathbf{y}_0 & \epsilon_{zz} \mathbf{z}_0 \mathbf{z}_0 \end{bmatrix}$$



引入并矢后，麦克斯韦-安培定律变成

$$\nabla \times \mathbf{H} = j\omega \mathbf{D} = j\omega \bar{\bar{\epsilon}} \cdot \mathbf{E}$$



注释：

在时谐平面波里， ∇ 可用 $-j\mathbf{k}$ 代替。

定义 5.8 单轴介质

$$\bar{\bar{\epsilon}} = \begin{bmatrix} \epsilon_{\perp} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{//} \end{bmatrix}$$



带入波动方程，并分解为标量方程，得

$$\begin{bmatrix} k^2 - \omega^2 \mu \epsilon_{\perp} & 0 & -\left(1 - \frac{\epsilon_{//}}{\epsilon_{\perp}}\right) k_x k_z \\ 0 & k^2 - \omega^2 \mu \epsilon_{\perp} & -\left(1 - \frac{\epsilon_{//}}{\epsilon_{\perp}}\right) k_y k_z \\ 0 & 0 & k_x^2 + k_y^2 + \frac{\epsilon_{//} k_z^2}{\epsilon_{\perp}} - \omega^2 \mu \epsilon_{//} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{0x} \\ E_{0y} \\ E_{0z} \end{bmatrix} = 0$$

该方程有非零解的条件是行列式为 0，可以得到其解为

$$k^2 = \omega^2 \mu \epsilon_{\perp} \quad (1)$$

$$k_x^2 + k_y^2 + \frac{\epsilon_{//}}{\epsilon_{\perp}} k_z^2 = \omega^2 \mu \epsilon_{//}$$

如果设 $\mathbf{k}$ 没有 x 分量，则第二个解可以简化为

$$k^2 \left(\sin^2 \theta + \frac{\epsilon_{//}}{\epsilon_{\perp}} \cos^2 \theta \right) = \omega^2 \mu \epsilon_{//} \quad (2)$$

式 (1) 代表的解表示 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{D}$ 方向一致，称为寻常波，波的相速度为

$$v_p = \sqrt{\frac{1}{\mu \epsilon_{\perp}}}$$

式 (2) 代表的解表示 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{D}$ 方向不一致, 称为非寻常波, 波的相速度为

$$v_p = \sqrt{\frac{\sin^2 \theta}{\mu \varepsilon_{//}} + \frac{\cos^2 \theta}{\mu \varepsilon_{\perp}}}$$

定义 5.9 磁化铁氧体

$$\mu_r = \begin{bmatrix} \mu_{11} & -j\mu_{12} & 0 \\ j\mu_{12} & \mu_{11} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



式中

$$\mu_{11} = 1 + \frac{\omega_g \omega_m}{\omega_g^2 - \omega^2}$$

$$\mu_{12} = \frac{\omega \omega_m}{\omega_g^2 - \omega^2}$$

$$\omega_g = \gamma_e H_0, \quad \omega_m = \gamma_e M_0$$

当 $\omega = \omega_g$ 时, 出现数学上的极点 ($\mu_{11} \rightarrow \infty$, $\mu_{12} \rightarrow \infty$), 发生共振现象, 也称铁磁共振。



注意:

为了和外加磁场区分, 我们用小写字母表示磁化铁氧体内的磁场, 用并矢表示为

$$\mathbf{b} = \bar{\bar{\mu}} \cdot \mathbf{h}$$

为简化求解, 我们假定磁场平面波在 $x-z$ 平面内, 并设传播方向与平面成 θ 角, 则

$$\begin{bmatrix} k^2 - k^2 \sin^2 \theta - k_0^2 \mu_{11} & jk_0^2 \mu_{12} & -k^2 \sin \theta \cos \theta \\ -jk_0^2 \mu_{12} & k^2 - k_0^2 \mu_{11} & 0 \\ -k^2 \sin \theta \cos \theta & 0 & k^2 - k^2 \cos^2 \theta - k_0^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_x \\ h_y \\ h_z \end{bmatrix} = 0$$

同样, 令系数行列式为 0, 得

$$k^{\pm} = k_0 \left\{ \frac{(\mu_{11}^2 - \mu_{12}^2 - \mu_{11}) \sin^2 \theta + 2\mu_{11} \pm [(\mu_{11}^2 - \mu_{12}^2 - \mu_{11})^2 \sin^2 \theta + 4\mu_{12}^2 \cos^2 \theta]^{1/2}}{2[(\mu_{11} - 1) \sin^2 \theta + 1]} \right\}^{1/2}$$

当 $\theta = 0$ 时, 波矢平行于磁场, 称为纵向传播的平面波, 即

$$k^{\pm} = k_0 (\mu_{11} \pm \mu_{12})^{1/2}$$

可以看到左旋极化波和右旋极化波的传播速度是不同的，从而使合成波的极化平面发生旋转，称为法拉第旋转。

$$\varphi = \frac{(k^- - k^+)z}{2}$$

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时，波矢垂直于磁场，称为横向传播的平面波。当 $\mathbf{h} \perp \mathbf{H}$ 时，

$$k = k_0 \left(\frac{\mu_{11}^2 - \mu_{12}^2}{\mu_{11}} \right)^{1/2}$$

或 $\mathbf{h} // \mathbf{H}$ 时，

$$k = \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$$

§5.5 高斯光束

定义 5.10 高斯光束

$$\mathbf{E}(x, z=0) = \mathbf{y}_0 E_0 e^{-x^2/w^2}$$



由傅里叶变换得

$$\int_{-\infty}^{\infty} dk_x A(k_x) e^{-jk_x x} = E_0 e^{-x^2/w^2}$$

可以对其进行傅里叶逆变换，可以得到 $A(k_x)$ 的解析表达

$$A(k_x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dx E_0 e^{-x^2/w^2} \cdot e^{jk_x x}$$

$$A(k_x) = \frac{E_0 w}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{w^2 k_x^2}{4}}$$

于是

$$\mathbf{E}(x, z) = \mathbf{y}_0 \frac{E_0 w}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk_x e^{-\frac{w^2 k_x^2}{4}} e^{-j(k_x x + k_z z)}$$

仍有界。进行变量替换，使 $k_x = ku$ ，以及 $dk_x = kdu$ ，成为

$$\mathbf{E}(x, z) = \mathbf{y}_0 \frac{E_0 kw}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} du e^{-\frac{k^2 w^2 u^2}{4}} e^{-j(kux + k\sqrt{1-u^2}z)}$$



注释：

对于大多数激光束， $kw \gg 1$ 条件都满足，即光束直径比波长大得多，除非 u 比 1 小得多，上式第一个指数项

可忽略。当 $u \ll 1$ 时第二项中 $\sqrt{1-u^2} \approx 1 - \frac{u^2}{2}$ ，此时成为

$$\mathbf{E}(x, z) = \mathbf{y}_0 \frac{E_0 k w}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} du e^{-(P^2 u^2 + qu + c)}$$

式中 $P^2 = \frac{1}{4}k^2 w^2 - \frac{1}{2}jkz$, $q = -jkx$, $c = -jkz$ 。

积分结果略去。

§5.6 平面波的传输线模型

定义 5.11 TE 波和 TM 波

电场在传播方向没有分量的电磁波叫 TE 波，磁场在传播方向没有分量的电磁波叫 TM 波，电场和磁场在传播方向均没有分量的电磁波叫做 TEM 波。



首先我们考虑 TEM 波在传输线中的传播：

$$E_x = \varphi V(z)$$

$$H_y = \varphi I(z)$$

式中

$$V(z) = E_0 e^{-jkz}$$

$$I(z) = \frac{E_0 e^{-jkz}}{\eta}$$

$$\varphi = 1$$

这样得到

$$\begin{cases} \frac{dV(z)}{dz} = -jkZI(z) \\ \frac{dI(z)}{dz} = -jkYV(z) \end{cases}$$

式中

$$Z = \frac{1}{Y} = \eta$$

这就是说就平面波沿波矢 k 方向 (z 方向) 的传播与特征阻抗为 η ，传播常数为 k 的传输线上电压、电流波的传播相当。

同样，对于 TE 波，我们可以得到

$$E_y = -\varphi(x)V(z)$$

$$H_x = \varphi(x)I(z)$$

式中

$$\varphi(x) = e^{-jk_x x}$$

$$V(z) = E_0 e^{-jk_z z}$$

$$I(z) = \frac{k_z}{\omega \mu} E_0 e^{-jk_z z}$$

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{\omega \mu}{k_z}$$

对于 TM 波, 同样也可以得到

$$E_x = \varphi(x) V(z)$$

$$H_y = \varphi(x) I(z)$$

式中

$$\varphi(x) = e^{-jk_x x}$$

$$V(z) = \frac{k_z}{\omega \varepsilon} H_0 e^{-jk_z z}$$

$$I(z) = H_0 e^{-jk_z z}$$

定义 5.12 横向算符

$$\nabla_t = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{x}_0 + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{y}_0$$



TE 模	TM 模
$\mathbf{E} = \mathbf{E}'_t$	$\mathbf{E} = \mathbf{E}''_t + E''_z \mathbf{z}_0$
$\mathbf{H} = \mathbf{H}'_t + H'_z \mathbf{z}_0$	$\mathbf{H} = \mathbf{H}''_t$
$E'_z = 0$	$H''_z = 0$
$\mathbf{E}'_t = \mathbf{e}'(\rho) V'(z)$	$\mathbf{E}''_t = \mathbf{e}''(\rho) V''(z)$
$\mathbf{H}'_t = \mathbf{h}'(\rho) I'(z)$	$\mathbf{H}''_t = \mathbf{h}''(\rho) I''(z)$
$\nabla_t \cdot \mathbf{e}' = 0$	$\nabla_t \cdot \mathbf{h}'' = 0$
$\nabla_t \times \mathbf{h}' = 0$	$\nabla_t \times \mathbf{e}'' = 0$
$(\nabla_t^2 + k_t^2) \mathbf{e}' = 0$	$(\nabla_t^2 + k_t^2) \mathbf{h}'' = 0$
$k_t^2 = k^2 - k_z^2$	$k_t^2 = k^2 - k_z^2$
$\mathbf{h}' = \mathbf{z}_0 \times \mathbf{e}'$	$\mathbf{e}'' = -\mathbf{z}_0 \times \mathbf{h}''$
$\frac{dV'(z)}{dz} = -jk'_z Z' I'(z)$	$\frac{dV''(z)}{dz} = -jk''_z Z'' I''(z)$
$\frac{dI'(z)}{dz} = -jk'_z Y' V'(z)$	$\frac{dI''(z)}{dz} = -jk''_z Y'' V''(z)$
$Z' = \frac{1}{Y'} = \frac{\omega \mu}{k'_z}$	$Z'' = \frac{1}{Y''} = \frac{k''_z}{\omega \varepsilon}$



例题 5.1

自由空间 TE 平面波波矢 $\mathbf{k}_0$ 在 $x-z$ 平面内，与 z 轴夹角 $\theta = 30^\circ$ ，给出波在 z 方向、 x 方向传播的等效传输线模型。

解：对于 x 方向波传播的等效传输线，传播常数 $\kappa = k_x = k_0 \sin 30^\circ = \frac{k_0}{2}$ ，特征阻抗

$$Z_x = \frac{\omega\mu}{k_x} = \frac{\omega\mu}{k_0/2} = 2\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 2\eta_0$$

对于 z 方向波传播的等效传输线，传播常数

$$\kappa = k_z = k_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}k_0$$

特征阻抗

$$Z_z = \frac{\omega\mu}{k_z} = \frac{\omega\mu}{\frac{\sqrt{3}}{2}k_0} = \frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\eta_0$$

对于更一般的平面波，可以通过旋转坐标系的方法将问题简化。

$$T = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

以及不要问三维坐标怎么旋转，我也不会。



小结：

本节是期末考试的重点内容之一，需要掌握的重点内容：

- 平面波的解
- 极化状态（包括线极化、左右圆极化）
- 有损介质中的平面波（波长、穿透深度等）

6 电磁波的传播

§6.1 边界条件

通过麦克斯韦方程组，我们可以写出下面四个方程。

$$\mathbf{n}_0 \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s$$

$$\mathbf{n}_0 \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0$$

$$\mathbf{n}_0 \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s$$

$$\mathbf{n}_0 \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0$$

由此我们导出了电磁波传播的边界条件。

定理 6.1 边界条件

- 切向条件：交面切向电场强度连续，切向磁场强度不连续，且不连续值等于表面电流密度。
- 法向条件：交面法向磁感应强度连续，法向电位移矢量不连续，且不连续值等于表面电荷密度。



§6.2 反射与折射

TE 入射平面波只有 y 分量，可表示为

$$E_y^i(x, z) = ae^{-jk_x^i x} e^{-jk_z^i z}$$

由边界条件可以解得

$$\theta^r = \theta_1$$

(反射定律)

$$\sqrt{\varepsilon_{r1}} \sin \theta_1 = \sqrt{\varepsilon_{r2}} \sin \theta_2$$

(折射定律)



注释：

如果定义 $n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} = \sqrt{\kappa_e \kappa_m}$ ，则得到经典的折射定律：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

上面三个定理也可以通过费马原理求解：光从一点走到另一点，光程 $l = \int n dx$ 一定取极值。

代入边界条件关系式得到

$$a + b = c$$

$$Y_1(a - b) = Y_2 c$$

其中特征波导纳为

$$Y_i = \frac{k_{zi}}{\omega\mu_0} (i = 1 \text{ 或 } 2)$$

定义 6.1 反射系数与折射系数

定义交界面 $z = 0$ 处反射波电场 $E_y^r(z = 0)$ 与入射波电场 $E_y^i(z = 0)$ 之比为 $z = 0$ 处反射系数 $\Gamma(z = 0)$ ，折射波电场 $E_y^t(z = 0)$ 与 $E_y^i(z = 0)$ 之比为 $z = 0$ 处折射系数 $T(z = 0)$ ，即

$$\Gamma(z = 0) = \frac{E_y^r(z = 0)}{E_y^i(z = 0)} = \frac{b}{a}$$

$$T(z = 0) = \frac{E_y^t(z = 0)}{E_y^i(z = 0)} = \frac{c}{a}$$



容易证明 $T = 1 + \Gamma$ 。



小结：

用传输线模型解决电磁波的传播问题：

1. **建立模型**：将每层均匀介质等效为一段传输线，长度为该层厚度 d_i ，特性阻抗为 $\eta_i = \sqrt{\mu_i/\epsilon_i}$ ，传播常数为 $\gamma_i = j\omega\sqrt{\mu_i\epsilon_i}$ 。
2. **终端条件**：最后一层视为半无限长传输线，负载阻抗 $Z_L = \eta_{\text{out}}$ 。
3. **逐层计算输入阻抗**：

$$Z_{\text{in},i} = \eta_i \frac{Z_{\text{in},i+1} + j\eta_i \tanh(\gamma_i d_i)}{\eta_i + jZ_{\text{in},i+1} \tanh(\gamma_i d_i)}.$$

4. **计算反射系数**（在第一个界面 $z = 0$ 处）：

$$\Gamma = \frac{Z_{\text{in},1} - \eta_0}{Z_{\text{in},1} + \eta_0}, \quad \eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0}.$$

5. **还原场分布**：传输线上电压驻波比对应电场驻波比；电压沿线分布 $V(z)$ 即对应横向电场幅值 $|E_x(z)|$ 。

下面我们从电磁场的理论再次论证全反射定律。

定理 6.2 全反射

定义临界角

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = \arcsin\sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}}$$

则当入射波的角度大于临界角时，发生全反射。



当入射角大于临界角时， $k_{2y} > k_2$ ，因此 k_{2x} 为纯虚数，反射系数的模为 1，即全反射。

定义 6.2 布儒斯特 (Brewster) 角

$$\theta_b = \arctan\sqrt{\frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}}$$



当入射波为 TM 波且入射角为布儒斯特角时，其反射系数为 0，即所有电磁波都透射到第二个介质。



注意：

当入射波为 TE 波时，任何入射角都不能使其反射系数为 0（对于通常的非磁化介质而言，折射率相等意味着介电系数相等，即两个介质是一样的），因此不存在布儒斯特角。

对于有损耗的介质，

$$k_2 = k_0 \sqrt{\varepsilon_{r2}} = k_{r2} - jk_{i2}$$

$$\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} = \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} = \mathbf{k}_{r2} \cdot \mathbf{r} - j\mathbf{k}_{i2} \cdot \mathbf{r}$$

上式的实部和虚部分别相等，得到

$$\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} = \mathbf{k}_{r2} \cdot \mathbf{r}$$

$$\mathbf{k}_{i2} \cdot \mathbf{r} = 0$$

一般来说 $\mathbf{k}_{r2}$ 和 $\mathbf{k}_{i2}$ 方向是不同的，也称非均匀平面波。

§6.3 特殊交面的反射与折射

对于导体而言，

$$\begin{aligned} k_{zm} &= \sqrt{k_0^2(\varepsilon'_m - j\varepsilon''_m) - k_x^2} \approx \sqrt{-jk_0^2\varepsilon''_m} \\ &= \sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma}{2}}(1-j) = \frac{1}{\delta}(1-j) \end{aligned}$$

式中

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}}$$

δ 是趋肤深度，表示波经过 δ 距离后，减小到原来的 $1/e$ ，此时波阻抗

$$Z_{TE} = Z_{TM} = Z_m = R(1+j)$$

$$R = \frac{\omega\mu_0\delta}{2} = \sqrt{\frac{\omega\mu_0}{2\sigma}}$$

对于理想导体， $\sigma \rightarrow \infty$ ，故反射系数 $\Gamma \rightarrow -1$ 。当 TE 波斜入射时，模式函数 $\varphi(x) = e^{-jk_x x}$ ， $k_x = k_1 \sin \theta = k_0 \sin \theta$ ，所以

$$E_y = -\varphi(x)V(z) = -e^{-jk_x x}V(z)$$

$$H_x = \varphi(x)I(z) = e^{-jk_x x}I(z)$$



注释：

模式函数可以将电磁波的传播问题分解为多个一维传输线问题

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \sum_m \mathbf{e}_m(x, y) \cdot V_m(z, t)$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \sum_m \mathbf{h}_m(x, y) \cdot I_m(z, t)$$

根据我们在之前章节的推导，等离子体的介电常数

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right)$$

式中 ω_p 叫等离子体频率，对于围绕地球大气层的等离子体， ω_p 可近似为

$$\omega_p = 2\pi \times 9 \times 10^6 \text{ Hz}$$

当电磁波频率远大于等离子体频率时，等离子体可视为自由空间；当电磁波频率远低于的等离子体频率时，等离子体对电磁波为全反射特性。

§6.4 多层介质

多层介质的电磁波传播问题可以用成熟的传输线理论求解，下面以 TE 波为例进行分析。



例题 6.1

TE 入射平面波波矢 $\mathbf{k}_1$ 以 $\theta = 30^\circ$ 角倾斜投射到薄层介质，已知 $\varepsilon_{r1} = \varepsilon_{r3} = 1$ ， $\varepsilon_{r2} = 4$ ， $k_{z2}d = 420^\circ$ （或 $\frac{d}{\lambda_z} = \frac{7}{6}$ ），求 $z = 0$ 处反射系数 $\Gamma(0^-)$ 以及场分布。

解：计算等效传输线参数

$$k_1 = k_3 = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = k_0, \quad k_2 = \omega \sqrt{4\varepsilon_0 \mu_0} = 2k_0$$

$$k_{x1} = k_{x2} = k_{x3} = k_1 \sin 30^\circ = \frac{1}{2}k_0$$

$$k_{z1} = k_{z3} = \sqrt{k_1^2 - k_{x1}^2} = \sqrt{k_0^2 - \left(\frac{k_0}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}k_0$$

$$k_{z2} = \sqrt{k_2^2 - k_{x2}^2} = \sqrt{4k_0^2 - \left(\frac{k_0}{2}\right)^2} = \sqrt{3.75}k_0$$

$$Z_1 = Z_3 = \frac{\omega \mu_0}{k_{z1}} = \frac{\omega \mu_0}{\frac{\sqrt{3}}{2}k_0} = \frac{2}{\sqrt{3}}\eta_0 = 435.3 \Omega$$

$$Z_2 = \frac{\omega \mu_0}{k_{z2}} = \frac{\omega \mu_0}{\sqrt{3.75}k_0} = \frac{\eta_0}{\sqrt{3.75}} = 194.7 \Omega$$

用公式求解:

$$Z_{\text{in}}(0^-) = Z_2 \frac{Z_3 + jZ_2 \tan k_{z2}d}{Z_2 + jZ_3 \tan k_{z2}d} = 194.7 \frac{435.3 + j194.7 \tan 420^\circ}{194.7 + j435.3 \tan 420^\circ} \approx 108.9 - j84.3$$

$$\Gamma(0^-) = \frac{Z_{\text{in}}(0^-) - Z_1}{Z_{\text{in}}(0^-) + Z_1} = \frac{108.9 - j84.3 - 435.3}{108.9 - j84.3 + 435.3} \approx -0.56 - j0.24 = 0.609e^{-j156.8^\circ}$$

$z = 0$ 界面电压 $V(0)$ 、电流 $I(0)$

$$V(0) = [1 + \Gamma(0^-)]V_1^i = 0.44 - j0.24 \approx 0.5e^{-j28.61^\circ} \text{ V}$$

$$I(0) = [1 - \Gamma(0^-)]\frac{V_1^i}{Z_1} = (1.56 + j0.24)/435.3 = 3.62 \times 10^{-3}e^{j8.75^\circ} \text{ A}$$

为方便起见, 这里我们假定入射波电压 $V_1^i = 1\text{V}$

在区域 I :

$$V_{1\text{max}} = (1 + |\Gamma|)V_1^i = 1.609 \text{ V}$$

$$V_{1\text{min}} = (1 - |\Gamma|)V_1^i = 0.391 \text{ V}$$

$$d_{\text{min}1} = \frac{\psi(0)\lambda}{4\pi} + \frac{\lambda}{4} = \frac{-156.8^\circ\lambda}{720^\circ} + \frac{\lambda}{4} = 0.0322\lambda$$

在区域 II :

$$\Gamma(d^-) = \frac{Z_3 - Z_2}{Z_3 + Z_2} = \frac{435.3 - 194.7}{435.3 + 194.7} \approx 0.382$$

$$\Gamma(0^+) = \Gamma(d^-)e^{-j2k_{z2}d} = 0.382e^{-j840^\circ} = 0.382e^{-j120^\circ} = -0.191 - j0.331$$

$$V_2^i = \frac{1 + \Gamma(0^+)}{1 + \Gamma(0^-)} = \frac{0.44 - j0.24}{1 - 0.191 - j0.331} = \frac{0.5e^{-j28.61^\circ}}{0.874e^{-j22.25^\circ}} = 0.572e^{-j6.36^\circ}$$

所以 $V_2(d^-) = [1 + \Gamma(d^-)] \times 0.572e^{-j6.36^\circ}e^{-j420^\circ} = 0.79e^{-j66.36^\circ}\text{V}$

$$I(d^-) = [1 - \Gamma(d^-)] \times \frac{0.572e^{-j66.36^\circ}}{Z_3} = \frac{1 - 0.382}{194.7} \times 0.572e^{-j66.36^\circ} \text{ A} = 1.82 \times 10^{-3}e^{-j66.36^\circ} \text{ A}$$

$$V_{2\text{max}} = (1 + |\Gamma_2|)|V_2^i| = 0.79 \text{ V}$$

$$V_{2\text{min}} = (1 - |\Gamma_2|)|V_2^i| = 0.353 \text{ V}$$

$$I_{2\text{max}} = (1 + |\Gamma_2|)\frac{|V_2^i|}{Z_2} = \frac{0.79}{194.7} = 4.06 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$I_{2\text{min}} = (1 - |\Gamma_2|)\frac{|V_2^i|}{Z_2} = \frac{0.353}{194.7} = 1.82 \times 10^{-3} \text{ A}$$

区域 III 为行波

$$V_3(d^+) = V_2(d^-)$$

$$I_3(d^+) = I_2(d^-)$$

看看就行了, 考试不会让你算这种东西的。

7 波导

§7.1 波导的基本特征

定义 7.1 波导

能够引导电磁波的结构叫波导，用来定向传播电磁波。



注意：

我们把波导能导引电磁波当做一个公理，不对其背后的物理原理深究。

定理 7.1 横向谐振原理

在波导横截面内，若从任意截面看进去的总输入阻抗/导纳为 0，则内部区域的场按驻波分布，场在横截面内发生谐振。



描述波导的特征参数有以下几个：

- 色散特性：表示波导纵向传播常数 k_z 与频率 ω 的关系，常用 $\omega - k_z$ 平面上的曲线表示。曲线上任一点与原点连线斜率 ω/k_z 表示波导工作于该点所对应频率点的相速 v_p ，而切线斜率 $\frac{d\omega}{dk_z}$ 则表示工作于该点所对应频率点的群速 v_g 。
- 特征阻抗：特征阻抗 Z 在幅值上反映波导横向电场与横向磁场之比。当不同的波导连接时，特征阻抗越接近，连接处的反射越小。

$$Z = \begin{cases} \omega\mu/k_z & (\text{TE 模}) \\ k_z/\omega\epsilon_r\epsilon_0 & (\text{TM 模}) \end{cases}$$

- 损耗：限制波导远距离传输电磁波的主要因素。
- 场分布：反映了波导的工作特性，分为 TE 模（电场没有纵向分量）和 TM 模（磁场没有纵向分量）。

§7.2 矩形波导

波导横截面内场分布决定于模式函数 $\mathbf{e}(\boldsymbol{\rho})$ 或 $\mathbf{h}(\boldsymbol{\rho})$ ，纵向的场分布由模式函数的幅值 $V(z)$ 、 $I(z)$ 决定。

$$(\nabla_t^2 + k_t^2) \begin{cases} \mathbf{e}'(\boldsymbol{\rho}) \\ \mathbf{h}''(\boldsymbol{\rho}) \end{cases} = 0$$

$$\frac{dV(z)}{dz} = -jk_z Z I(z)$$

$$\frac{dI(z)}{dz} = -jk_z Y V(z)$$

利用常微分方程的分离变量法，可以解得

$$e'_x(x, y) = A_{mn} \frac{n\pi}{b} \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y$$

$$e'_y(x, y) = -A_{mn} \frac{m\pi}{a} \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y$$

$$h'_x(x, y) = -e'_y = A_{mn} \frac{m\pi}{a} \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y$$

$$h'_y(x, y) = e'_x = A_{mn} \frac{n\pi}{b} \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y$$



注释：

由常数线性微分方程的理论可知，若 e_1 和 e_2 都是方程的解，则它们的线性组合也是微分方程的解，故实际矩形波导的解即为上述模式函数的线性组合。

为方便理解记忆：

1. 纵方向都是 $e^{jk_z z}$
2. 不管是 TE 还是 TM, E_y 和 H_x 、 E_x 和 H_y 的空间分布规律都是一样的，但 E_y 和 H_x 差一个符号
3. $E_y/H_x = E_x/H_y = Z_c$
4. 若 E_x 为正弦分布，则 E_y 一定是余弦分布，反之亦然

最简单的场分布是 TE₁₀ 模，它只有三个场分量，且在 y 方向没有变化。

$$E_y = -A_{10} \frac{\pi}{a} \sin \frac{\pi}{a} x e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$H_x = A_{10} \frac{k_z}{\omega \mu} \frac{\pi}{a} \sin \frac{\pi}{a} x e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$H_z = -j A_{10} \frac{1}{\omega \mu} \frac{\pi^2}{a^2} \cos \frac{\pi}{a} x e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$E_x = E_z = H_y = 0$$

定义 7.2 截止频率

由 $k_t^2 = \omega^2 \mu \varepsilon$ 决定的频率称为截止频率 (或临界频率)，用 f_c 表示。



根据定义可以得到截止频率的表达式：

$$f_c = \frac{k_t}{2\pi\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{k_t}{2\pi} v$$

对于矩形波导的 TE 模和 TM 模，可以得到截止波长：

$$\lambda_c = \frac{2}{\sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2}}$$

由上面的分析可知，只有 $\omega^2 \mu \varepsilon > k_t^2$ 时电磁波才能在波导中传播；对一定的波导和模式， k_t 是常数，因此只有

$\lambda < \lambda_c$ (或 $f > f_c$) 的波才能在波导中传播。所以矩形波导具有“高通滤波器”的性质。

定义 7.3 简并

不同模具有相同截止频率/波长的现象，称为波导模式的简并。

矩形波导的 $k - \omega$ 的关系可以表述为

$$k_{zmn} = \sqrt{k^2 - k_t^2} = \sqrt{k^2 - k_{xm}^2 - k_{yn}^2} = \sqrt{\omega^2 \mu \varepsilon - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

波导中的相速度为

$$v_p = \frac{v}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}}$$

群速度为

$$v_g = v \sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}$$

式中， v 和 λ 分别为介质中的光速和波长。



注意：

由该公式可知，真空中波导的传输模相速度一定会超过光速 c ，但这并不违反相对论，因为相速度无法传递信息或能量，而传递信息或能量的群速度一定小于光速 c 。

定义 7.4 波导波长

波导中某传输模相邻两等相位面之间的轴向距离称为该模的波导波长或相波长。

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}}$$

对于最常见为 TE_{10} 模，我们提出等效阻抗的概念，可以通过功率-电压、功率-电流、电压-电流定义，三者定义的系数并不严格相同，但在实际应用的时候都会进行归一化，因此可以统一定义为

$$Z_{eTE_{10}} = \frac{b}{a} Z_{TE_{10}}$$

定义 7.5 管壁电流

金属波导表面产生的感应电流称为管壁电流。

$$\mathbf{J}_s = \mathbf{n}_0 \times \mathbf{H}_s$$

式中 $\mathbf{n}_0$ 是波导内壁的单位法向矢量， $\mathbf{H}_s$ 为管壁附近的切向磁场。

该公式的本质就是边界条件。

§7.3 圆柱波导

在圆柱坐标下，横向算子表示为

$$\nabla_t = \rho_0 \frac{\partial}{\partial \rho} + \varphi_0 \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

解麦克斯韦方程组，可以得到电磁场的横向分量

$$E_\rho = -\frac{1}{k_t^2} \left(jk_z \frac{\partial E_z}{\partial \rho} + \frac{j\omega\mu}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} \right)$$

$$E_\varphi = -\frac{1}{k_t^2} \left(\frac{jk_z}{\rho} \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} - j\omega\mu \frac{\partial H_z}{\partial \rho} \right)$$

$$H_\rho = -\frac{1}{k_t^2} \left(jk_z \frac{\partial H_z}{\partial \rho} - \frac{j\omega\varepsilon}{\rho} \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} \right)$$

$$H_\varphi = -\frac{1}{k_t^2} \left(\frac{jk_z}{\rho} \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} + j\omega\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial \rho} \right)$$



注释：

得出上两式时，我们假定 $\frac{\partial^2}{\partial z^2} = -k_z^2$ ，因为波导在纵向 z 趋于无穷远，场在 z 方向按 $e^{-jk_z z}$ 变化。式中， $k_t^2 = \omega^2 \mu \varepsilon - k_z^2 = k^2 - k_z^2$ 。

对于 TE 模，我们仍使用分离变量法对径向磁场求解，可得

$$\Phi(\varphi) = B_1 \cos m\varphi + B_2 \sin m\varphi = B \begin{matrix} \cos m\varphi \\ \sin m\varphi \end{matrix}$$

$$\rho(\rho) = A_1 J_m(k_t \rho) + A_2 Y_m(k_t \rho)$$

式中， A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 为积分常数； $J_m(k_t \rho)$ 是第一类 m 阶贝塞尔函数， $Y_m(k_t \rho)$ 是第二类 m 阶贝塞尔函数。

定义 7.6 贝塞尔 (Bessel) 函数

第 n 阶贝塞尔方程

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (\lambda^2 x^2 - n^2) y = 0$$

其解称为第 n 阶贝塞尔函数，分第一类贝塞尔函数与第二类贝塞尔函数。



当 x 足够大时，第一类贝塞尔函数可以渐进表示为

$$J_n(x) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos \left(x - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$$

第二类贝塞尔函数可以渐进表示为

$$Y_n(x) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin \left(x - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$$

第三类贝塞尔函数是第一类和第二类贝塞尔函数的线性组合组合，又称汉克尔（Hankel）函数，而汉克尔函数又可以分为两类

$$H_n^{(1)}(x) = J_n(x) + jY_n(x)$$

$$H_n^{(2)}(x) = J_n(x) - jY_n(x)$$

对于纵向 TE 模，边界条件要求：(1) $0 \leq \rho \leq a$ ， H_z 应为有限值；(2) 在 $\rho = a$ 处， $E_\varphi = E_z = 0$ 。

根据条件 (1)，可得 $A_2 = 0$ ，根据条件 (2)， $J'_m(k_t a) = 0$ ，令 $J'_m(k_t a)$ 的第 n 个根为 u'_{mn} ，即得到

$$k_t a = u'_{mn} \text{ 或者 } k_t = \frac{u'_{mn}}{a} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

由此求得圆波导中 TE 模的截止波长为

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{k_t} = \frac{2\pi a}{u'_{mn}}$$

故纵向场量可以写成

$$H_z = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} H_{mn} J_m \left(\frac{u'_{mn}}{a} \rho \right) \begin{matrix} \cos m\varphi \\ \sin m\varphi \end{matrix} e^{-jk_z z}$$

同理，对于 TM 模而言，可以求得电场的纵向场量为

$$E_z = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} E_{mn} J_m \left(\frac{u_{mn}}{a} \rho \right) \begin{matrix} \cos m\varphi \\ \sin m\varphi \end{matrix} e^{-jk_z z}$$

截止波长为

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{k_t} = \frac{2\pi a}{u_{mn}}$$



注意：

TE 模的磁场纵向分量的系数为第一类贝塞尔函数导数的零点，而 TM 模的电场纵向分量的系数为第一类贝塞尔函数的零点，其都是无穷个模式的线性组合。

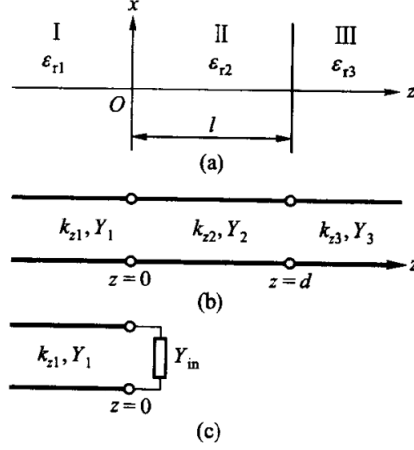
圆波导和矩形波导一样，也具有高通特性，传输模的相位常数也需满足关系 $k_z^2 = \omega^2 \mu \varepsilon - k_t^2$ 。因此圆波导中也只能传输 $\lambda < \lambda_c$ 的模，且因 λ_c 与圆波导的半径 a 成正比，故尺寸越小， λ_c 越小。

圆波导的主模为 TE_{11} 模，因为其截止波长最长，截止频率最低；圆对称 TM_{01} 模是第一个高次模； TE_{01} 是低损耗模。

§7.4 平板波导

横向谐振要求坐标轴 z 等于常数的任一参考面，比如 $z = 0$ ，向 $z < 0$ 、 $z > 0$ 区域看进去的输入阻抗或输入导纳之和等于零，即

$$\vec{Y} + \vec{Y} = 0$$



通过导纳变换得

$$\tan k_{z2}l = j \frac{Y_2(Y_1 + Y_3)}{Y_1Y_3 + Y_2^2}$$

反射系数

$$\Gamma_{2i} = \frac{Y_2 - Y_i}{Y_2 + Y_i} = \frac{Y_2 - jx_i}{Y_2 + jx_i} = e^{-j2\varphi_i} \quad (i = 1, 3)$$

$$\varphi_i = \arctan\left(\frac{x_i}{Y_2}\right) \quad (i = 1, 3)$$

对称面开路时，通过横向谐振原理可以得到色散方程

$$Y_0 + jY_1 \tan k_{z1}l = 0$$

其解为

$$k_0l = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{\text{eff}}}} \left[n\pi + \arctan \sqrt{\frac{\varepsilon_{\text{eff}} - 1}{\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{\text{eff}}}} \right] \quad (\text{TE 模})$$

$$k_0l = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{\text{eff}}}} \left[n\pi - \arctan \left(\frac{1}{\varepsilon_{r1}} \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{\text{eff}}}{\varepsilon_{\text{eff}} - 1}} \right) \right] \quad (\text{TM 模})$$

对称面短路时的情况请自行推导，因为参考书都懒得写了。

§7.5 耦合微带线

微带线可以等效为填充相对介电常数 ε_{re} 的平板波导，由此可得

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon_e} = \omega\sqrt{\varepsilon_{\text{re}}\varepsilon_0\mu_0} = k_0\sqrt{\varepsilon_{\text{re}}}$$

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_e\mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{\text{re}}\varepsilon_0\mu_0}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_{\text{re}}}}$$

微带线的 ε_{re} 是有效相对介电常数，不是材料真实的相对介电常数。



注释:

有效相对介电常数 ε_{re} 目前尚未有理论推导, 以下是近似公式。

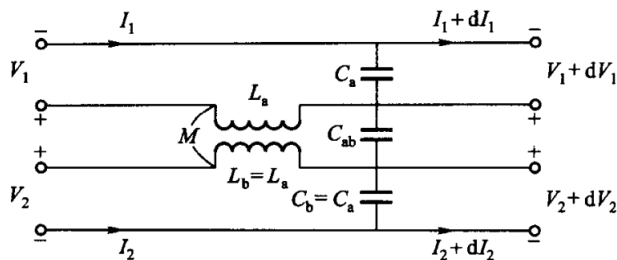
$$\varepsilon_{\text{re}} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} F(w/h)$$

$$F(w/h) = \begin{cases} (1 + 12h/w)^{-1/2} + 0.04(1 - w/h)^2 & (w/h \leq 1) \\ (1 + 12h/w)^{-1/2} & (w/h \geq 1) \end{cases}$$

w 是微带线的宽度, h 是介质厚度。

耦合微带线有两种基本模式:

- 偶对称模式: 关于对称面 $x = 0$ 是偶对称的, 两微带线中传输的电场沿 y 轴方向同为正值, 对称面等效为磁壁, 相当于开路。
- 偶对称模式: 关于对称面 $x = 0$ 是奇对称的, 两微带线中传输的电场沿 y 轴方向一正一负, 对称面等效为电壁, 相当于短路。



§7.6 光纤

定义 θ_c 为芯包界面的全反射临界角, 相应的入射角 θ_0 为入射临界角; 通过几何光学可以得到 $\sin \theta_0 = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$ 。

定义 7.7 数值孔径 (NA)

$$NA = \sin \theta_0 \approx n_1 \sqrt{2\Delta}$$



注意:

NA 的值越大, 光纤的聚光能力更强, 但相应的会增加损耗和减小带宽, 因此实际应用中需要平衡聚光和损耗, 设定合适的 NA。

应用分离变量法, 可以解出光纤的波动方程:

$$\begin{cases} E_{y1} = \frac{A_m}{J_m(u)} J_m(u\tilde{\rho}) e^{im\varphi} & (\tilde{\rho} = \frac{\rho}{a} < 1) \\ E_{y2} = \frac{A_m}{K_m(w)} K_m(w\tilde{\rho}) e^{im\varphi} & (\tilde{\rho} = \frac{\rho}{a} > 1) \end{cases}$$

$$\Phi(\varphi) = ce^{jm\varphi}$$

其中 $K_m(w)$ 称为第二类修正 (modified) 贝塞尔函数, 相当于实指数函数, 式中

$$u = k_{t1}a = (k_0^2 n_1^2 - k_z^2)^{1/2} a$$

$$w = k_{t2}a = (k_z^2 - k_0^2 n_2^2)^{1/2} a$$

光纤中某一模式的电磁波如果不能局限在纤芯中传播而通过包层向外辐射, 我们就称该模式电磁波的传播被截止。显然包层中归一化横向传播常数 $w = k_{t2}a = 0$ 是波被限制在纤芯还是通过包层向外辐射的临界点, 也就是该模式的电磁波是传播还是截止的临界点。



注释:

在 x 较大时, 修正贝塞尔函数可以取如下近似:

$$I_\nu(x) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\nu}} \left(\frac{ex}{2\nu}\right)^\nu, \quad K_\nu(x) \approx \sqrt{\frac{\pi}{2\nu}} \left(\frac{ex}{2\nu}\right)^{-\nu}$$

当然贝塞尔函数不是这么好解的, 大多数时候都需要数值近似。



小结:

弱导近似下的计算方法:

1. 先确定光纤芯子半径 a (可以测量)、相对折射率差 Δ 以及工作波长 λ 或 $k_0 = (2\pi)/\lambda$;
2. 计算得到 u 与 w , 并有关系式

$$u^2 + w^2 = a^2 k_0^2 (n_1^2 - n_2^2)$$

3. 联立解式 (1) 与式 (2) 得到 u 或 w ;

$$\frac{u}{n_1} \frac{J_{m+1}(u)}{J_m(u)} = \frac{w}{n_2} \frac{K_{m+1}(w)}{K_m(w)} \quad (1)$$

$$\frac{u}{n_1} \frac{J_{m-1}(u)}{J_m(u)} = -\frac{w}{n_2} \frac{K_{m-1}(w)}{K_m(w)} \quad (2)$$

4. 从 $u^2 = a^2(k_0^2 n_1^2 - k_z^2)$ 或 $w^2 = a^2(k_z^2 - k_0^2 n_2^2)$ 求出 k_z 。

在弱导近似下 $n_1 \approx n_2$, 因此特征方程可以简化。

场的纵向分量 E_z 、 H_z 可从麦克斯韦方程得到:

$$E_z = \frac{-j}{\omega\epsilon} \left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) \approx \frac{j\eta_0}{k_0 n^2} \frac{dH_x}{dy}$$

$$H_z = \frac{j}{\omega\mu_0} \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \approx \frac{j}{k_0 \eta_0} \frac{dE_y}{dx}$$

弱导光纤中场的轴向分量至少比横向分量小 Δ 数量级, 合成场基本处于光纤横截面内, 近似为 TEM 模。

贝塞尔函数 $J_{m-1}(u = k_{t1}a)$ 的每一个根对应一个线偏振模的横向传播常数。贝塞尔函数 $J_{m-1}(u = k_{t1}a)$ 第 n 个根对应的线偏振模叫做 LP_{mn} 模; $P_{m-1,n}$ 定义为贝塞尔函数 $J_{m-1}(u = k_{t1}a)$ 的第 n 个根, 故由上式得到 LP_{mn} 模的

截止频率为

$$f_{mn}^c = \frac{c}{2\pi a \sqrt{n_1^2 - n_2^2}} P_{m-1,n}$$

对于 LP_{01} 模而言，其截止频率 $f_c = 0$ ，故没有低频截止，工作于 LP_{01} 模的光纤在任何频率下都可以传播。

$$V = \sqrt{u^2 + w^2} = ak_0 \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

为归一化频率。用以上参量又可定义归一化传播常数 b ，有

$$b = \frac{(k_z^2/k_0^2) - n_2^2}{n_1^2 - n_2^2}$$

功率公式参考教科书，实在太长太没美感了。



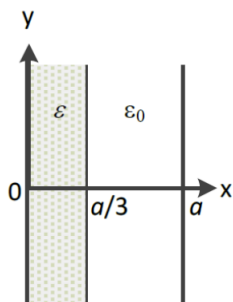
注意：

对于一般的光纤而言，模间色散（多种传播模之间相互干涉引起的色散）远大于波导色散（相移常数是频率的非线性函数），因此在设计光纤时一般都设计在单模工作区。



例题 7.1

如图所示，一平行板波导相距为 a ， $x > a/3$ 区域是自由空间 (ϵ_0, μ_0) ， $x < a/3$ 区域充满 (ϵ, μ_0) 的介质。假设波矢 k 在 $x-z$ 平面，可知，波在 x 方向谐振，沿 z 方向传播。



(1) 求该波导最低阶 TE 模（电场 y 方向）的色散关系；

(2) 若 $\epsilon_1 = \epsilon = 4\epsilon_0$ ， $a = 4 \text{ cm}$ ，求截止频率。

解：(1) 用传输线等效

$$k_{x1} = \sqrt{k_1^2 - k_z^2} = \sqrt{\omega^2 \epsilon \mu_0 - k_z^2}$$

$$k_{x2} = \sqrt{k_2^2 - k_z^2} = \sqrt{\omega^2 \epsilon_0 \mu_0 - k_z^2}$$

$$Y_1 = \frac{k_{x1}}{\omega \mu_0}, Y_2 = \frac{k_{x2}}{\omega \mu_0}$$

以 $x = a/3$ 处为参考面,

$$\vec{Y} = -jY_1 \text{ctg}\left(k_{x1} \frac{a}{3}\right); \vec{Y} = -jY_2 \text{ctg}\left(k_{x2} \frac{2a}{3}\right)$$

由 $\vec{Y} + \vec{Y} = 0$,

得色散方程: $jY_1 \text{ctg}\left(k_{x1} \frac{a}{3}\right) + jY_2 \text{ctg}\left(k_{x2} \frac{2a}{3}\right) = 0$

整理后得:

$$\sqrt{\omega^2 \varepsilon \mu_0 - k_z^2} \text{ctg}\left(\frac{a}{3} \sqrt{\omega^2 \varepsilon \mu_0 - k_z^2}\right) + \sqrt{\omega^2 \varepsilon_0 \mu_0 - k_z^2} \text{ctg}\left(\frac{2a}{3} \sqrt{\omega^2 \varepsilon_0 \mu_0 - k_z^2}\right) = 0$$

(2) 截止时, $k_z = 0, k_{x1} = k_1 = \sqrt{\omega^2 \varepsilon \mu_0} = 2k_0, k_{x2} = k_2 = \sqrt{\omega^2 \varepsilon_0 \mu_0} = k_0, Z_2 = 2Z_1$

$$2k_0 \text{ctg}\left(\frac{a}{3} 2k_0\right) + k_0 \text{ctg}\left(\frac{2a}{3} k_0\right) = 0, \Rightarrow \text{ctg}\left(\frac{2a}{3} k_0\right) = 0$$

$$k_0 \frac{2a}{3} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda_c (\text{cm})} \times 4 = \pi \Rightarrow \lambda_c = 10.67 \text{ cm}$$

$$f_c = \frac{c}{\lambda_c} = \frac{3 \times 10^8}{10.67 \times 10^{-2}} = 0.281 \times 10^{10} \text{ Hz} = 2.81 \text{ GHz}$$



小结:

横向谐振原理:

- 参考面往往选在材料交界面
- 优先选取导纳形式, 如上题使用阻抗形式会漏掉基模
- 阻抗和导纳的解是互补的 (两个解都是合理的), 至于哪个符合题目要求请自查

8 谐振器

§8.1 谐振器的基本参数

谐振器能工作有几个条件：

- 必要条件：三个方向的边界上都发生全反射
- 充分条件：每个方向来回反射一次相移为 2π 的整数倍

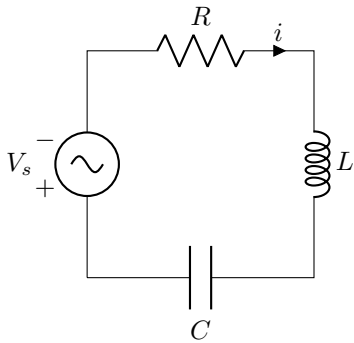
定义 8.1 品质因数

$$Q_0 = 2\pi \frac{\text{谐振器储能}}{\text{一周期损耗的功率}}$$

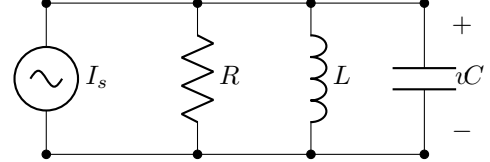


最基本的谐振电路就是 RLC 谐振电路。

串联 RLC 谐振电路



并联 RLC 谐振电路



根据式关于品质因数 Q_0 的定义，对并联谐振电路有

$$Q_0 = 2\pi \frac{(1/2)CV^2}{(1/2)GV^2T} = \frac{\omega_0 C}{G}$$

对于串联谐振电路有

$$Q_0 = 2\pi \frac{(1/2)LI^2}{(1/2)RI^2T} = \frac{\omega_0 L}{R}$$

§8.2 传输线型谐振器

对于谐振器，电磁场不仅在横向，而且在纵向都谐振。取 $z = 0$ 为参考面，定义 $\vec{Z}$ 、 $\vec{Z}$ 为从 $z = 0$ 参考面向 $-z$ 、 $+z$ 方向看进去的输入阻抗。因为 $z = 0$ 为导电板短路，所以 $\vec{Z} = 0$ 。 $\vec{Z}$ 是长度为 l 的短路传输线的输入阻抗，有

$$\vec{Z} = jZ_z \tan k_z l$$

式中

$$Z_z = \begin{cases} \omega\mu/k_z & (\text{TE 模}) \\ k_z/\omega\varepsilon & (\text{TM 模}) \end{cases}$$

$$k_z^2 = k^2 - k_t^2$$

因为 $Z_z \neq 0$ ，要求 $\tan k_z l = 0$ ，得到

$$k_z = \frac{p\pi}{l} \quad (p = 0, 1, 2, \dots)$$

根据之前对矩形波导的讨论，可以得到矩形空腔谐振器的谐振波长

$$\lambda_0 = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{l}\right)^2}}$$

可见对于矩形谐振腔， TE_{101} 模是主模，谐振波长最长。

$$\lambda_0 = \frac{2al}{\sqrt{a^2 + l^2}}$$

$$E_y = -A_{101} \frac{\pi}{a} \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi}{l} z$$

$$H_x = jA_{101} \frac{\pi^2}{al} \frac{1}{\omega\mu} \sin \frac{\pi x}{a} \cos \frac{\pi z}{l}$$

$$H_z = -jA_{101} \frac{\pi^2}{\omega\mu a^2} \cos \frac{\pi x}{a} \sin \frac{\pi}{l} z$$



注释：

谐振器与波导横向波数类似，区别在于波导的纵向波数是可以连续变化的，而谐振器的纵向波数是离散取值。

品质因数可以通过下面的公式计算

$$Q_0 = \frac{2\pi}{T} \frac{\frac{1}{2} \int_V \mu |\mathbf{H}|^2 dV}{\frac{1}{2} R_s \oint_S |\mathbf{H}_s|^2 dS} = \frac{\omega\mu}{R_s} \frac{\int_V |\mathbf{H}|^2 dV}{\oint_S |\mathbf{H}_s|^2 dS} = \frac{2}{\delta} \frac{\int_V |\mathbf{H}|^2 dV}{\oint_S |\mathbf{H}_s|^2 dS}$$

由于积分大部分情况都算不出来，所以我们有如下近似

$$Q_0 \approx \frac{1}{\delta} \frac{V}{S}$$

对于 TE_{101} 模，

$$Q_0 = \frac{\pi\eta}{4R_s} \left[\frac{2b(a^2 + l^2)^{3/2}}{al(a^2 + l^2) + 2b(a^3 + l^3)} \right]$$

§8.3 其余谐振器

对于微带谐振器，为了简化分析，我们将矩形微带谐振器的四周等效为理想磁壁（开路面），将上下表面等效为理想电壁（短路面）。在该近似下，微带谐振器的色散方程为：

$$k^2 = \left(\frac{m\pi}{W}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$$

对于介质谐振器，由横向谐振原理得：

$$Y^\uparrow + Y^\downarrow = 0$$



注意：

角标 $\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$ 没有严格的意义，取决于如何放置谐振器与参考面。

定义 8.2 复频率

$$\omega = \omega_0 - j\frac{R}{2L}$$



注释：

与《信号与系统》学到的 Laplace 变换的复频率 $s = \sigma + j\omega$ 是相同的。

对于谐振器，存在模式竞争的问题，有以下几种解决方法：

- 让谐振器只工作在最低模，其它模处于截止状态
- 需要工作在高次模，但控制激励源使得其它模式无法振荡（或使其它模的损耗增大）

谐振器会与传输线耦合，具体计算公式参考书本，堆叠公式很没美感。

9 天线

§9.1 天线的基本参数

定义 9.1 天线

一种用来发送或接受无线电波的工具。

要产生辐射就必须要有有一个时变的电流或者具有加速度的电荷或者电流。

定义 9.2 天线增益 G 与方向性 G_D

$$G = \frac{\frac{\text{单位立体角最大辐射功率}}{\text{馈入天线总功率}}}{4\pi}$$

$$G_D = \frac{\frac{\text{单位立体角最大辐射功率}}{\text{总的辐射功率}}}{4\pi}$$

理想天线能把全部馈入功率限制在某一立体角 Ω_B 内，此时有

$$G = G_D = \frac{4\pi}{\Omega_B}$$

定义 9.3 立体角与波束宽度

辐射强度减小 3dB 时的立体角定义为 Ω_B ，波束宽度 θ_B 与立体角的关系为

$$\Omega_B = \frac{\pi}{4} \theta_B^2$$

定义 9.4 旁瓣电平

旁瓣电平指力主瓣最近且电平最高的第一旁瓣电平，一般以分贝表示。

$$\text{SLL} = 10 \lg \left(\frac{S_1}{S_0} \right)$$

除了电平和宽度，效率也是我们关心的问题。

定义 9.5 天线效率

天线效率定义为天线辐射功率与输入功率之比，记为 η_A ，即

$$\eta_A = \frac{P_\Sigma}{P_i} = \frac{P_\Sigma}{P_\Sigma + P_l}$$

式中 P_i 为输入功率， P_l 为损耗功率， P_Σ 是辐射功率，带入功率的定义式可得

$$\eta_A = \frac{R_\Sigma}{R_\Sigma + R_l} = \frac{1}{1 + R_l/R_\Sigma}$$

§9.2 标量位与矢量位

定义 9.6 标量位与矢量位

矢量位 $\mathbf{A}$ 定义为

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

标量位 Φ 定义为

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi$$



注释:

由上述定义的标量位和矢量位是不唯一的，需要洛伦兹规范：

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + j\omega\mu\varepsilon\Phi = 0$$

上述原理是通过相对论原理得出的，这里不展开。

将标量位和矢量位函数带入麦克斯韦方程组，并应用洛伦兹规范，可以得到原像方程

$$\nabla^2 \mathbf{A} + \omega^2 \mu \varepsilon \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}$$

$$\nabla^2 \Phi + \omega^2 \mu \varepsilon \Phi = -\rho_v / \varepsilon$$

在边界无穷远的情况下，即得到远场区的辐射方程

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') e^{-jk|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} dV'$$

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_V \frac{\rho_v(\mathbf{r}') e^{-jk|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} dV'$$

§9.3 电磁基本振子

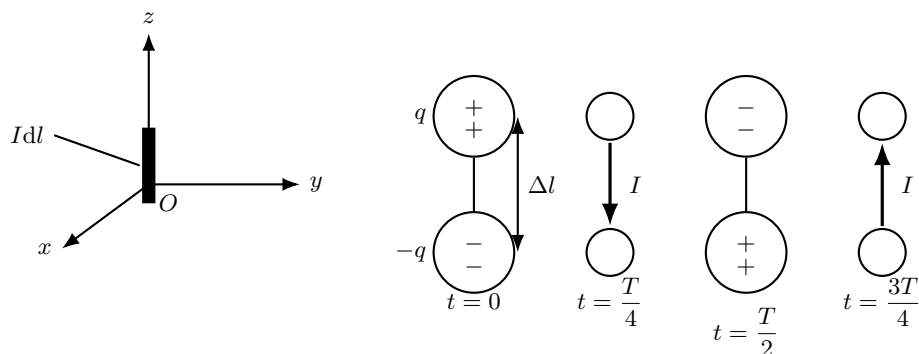
电基本振子需要满足以下几个条件：

- 导线的直径 $d/\lambda \ll 1$ ，可以用线电流模型近似
- 长度 $\Delta l/\lambda \ll 1$ ，与波长相比很小
- 假定导线上各点电流的振幅和相位是相同的



注释:

从前面的电磁场基本定理中可以看出电场和磁场具有对偶性，因此本课程重点讨论电基本振子的运动，磁基本振子可以通过对偶性得到。



定义电偶极矩

$$\mathbf{P} = q\Delta\mathbf{l}$$

对时间的导数为

$$\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} = \frac{\partial q}{\partial t} \Delta\mathbf{l} = I\Delta\mathbf{l} = j\omega \mathbf{P}$$

通过上一节的矢量位运算公式可以得到电基本振子的矢量位

$$\mathbf{A} = \mathbf{z}_0 \frac{\mu I \Delta l e^{-jkr}}{4\pi r}$$

磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A} = \varphi_0 \frac{jkI\Delta l e^{-jkr}}{4\pi r} \left(1 + \frac{1}{jkr}\right) \sin \theta$$

电场强度

$$\begin{aligned} \mathbf{E} = \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \mathbf{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{jkI\Delta l e^{-jkr}}{4\pi r} \left\{ \mathbf{r}_0 \left[\frac{1}{jkr} + \frac{1}{(jkr)^2} \right] 2 \cos \theta \right. \\ \left. + \boldsymbol{\theta}_0 \left[1 + \frac{1}{jkr} + \frac{1}{(jkr)^2} \right] \sin \theta \right\} \end{aligned}$$



注意:

手算上面的公式不大现实，当然我们大多数时候讨论的是远区，此时满足 $kr = \frac{2\pi r}{\lambda} \gg 1$ ，得到

$$\mathbf{H} = \varphi_0 \frac{jkI\Delta l e^{-jkr}}{4\pi r} \sin \theta$$

$$\mathbf{E} = \theta_0 \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{jkI\Delta l e^{-jkr}}{4\pi r} \sin \theta$$

如果是近区，此时 $kr \ll 1$ ，此时保留 $\frac{1}{kr}$ 的高阶项，这里不详细写出方程。

电基本振子在远区的场量与平面波具有相似之处：

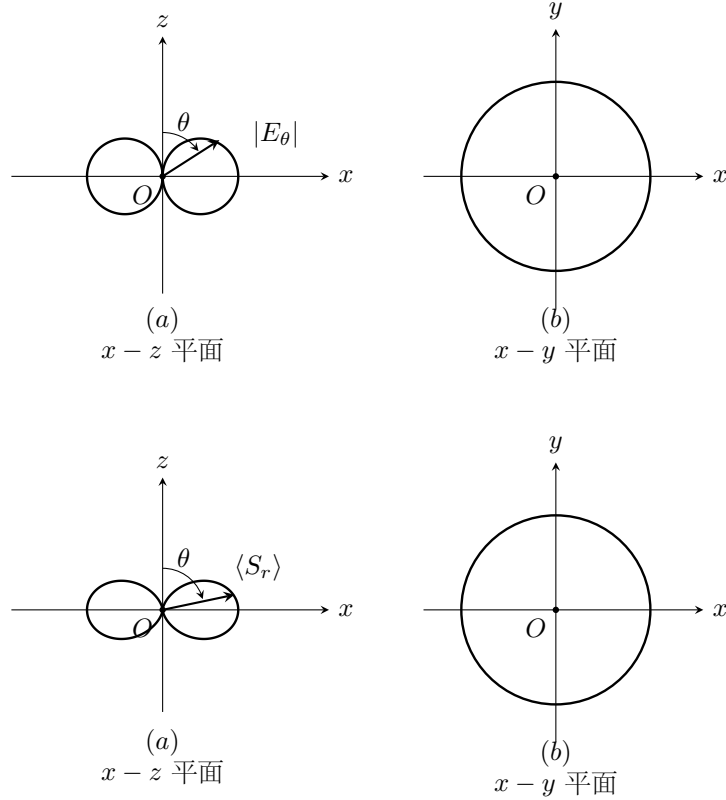
- 电场、磁场和波传播方向三者相互垂直；
- 电场和磁场幅度之比均为媒介本征阻抗 $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$ ，大气中 $\eta \approx \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377 \Omega$ 。

但也有不同之处:

- 电基本振子产生的场按 $1/r$ 衰减, 均匀平面波场是一常数;
- 电基本振子产生的场的场强是 θ 的函数, 均匀平面波场强是常数;
- 电基本振子产生的场等相位面是球面, 均匀平面波等相位面是一平面;
- 电基本振子辐射场在半径方向波的速度为 $v = \omega/k$, 而均匀平面波在一固定方向速度为 ω/k 。

在自由空间电基本振子辐射的时间平均功率流为

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] = \mathbf{r}_0 \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} |\mathbf{H}_\varphi|^2 = \mathbf{r}_0 \frac{1}{2\eta_0} |\mathbf{E}_\theta|^2 = \mathbf{r}_0 \frac{\eta_0}{2} \left(\frac{k|I|\Delta l}{4\pi r} \right)^2 \sin^2 \theta$$



可以计算天线的发射功率

$$P = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta r^2 \sin \theta \langle S_r \rangle = \frac{\eta_0}{2} \left| \frac{kI\Delta l}{4\pi} \right|^2 2\pi \int_0^\pi d\theta \sin^3 \theta = \frac{4\pi}{3} \eta_0 \left| \frac{kI\Delta l}{4\pi} \right|^2$$

增益为

$$G_D(\theta, \varphi) = \frac{\langle S_r \rangle}{P/4\pi r^2} = \frac{3}{2} \sin^2 \theta$$

除了增益之外, 还可以用有效面积来衡量天线的性能:

$$G_D = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2}$$

对于磁基本振子，定义磁偶极矩

$$\mathbf{m} = q_m \Delta l = q_m \Delta l \mathbf{z}_0 = I S \mathbf{z}_0$$

如果将电基本振子的辐射场 $\mathbf{H} \rightarrow -\mathbf{E}$, $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{H}$, 且将 $\mu \rightarrow \varepsilon$, $\varepsilon \rightarrow \mu$, $I \rightarrow (\mu I_m)$ (或 $p \rightarrow \mu m$, 其中 p 为电偶极矩, m 为磁偶极矩), 就得到磁基本振子的辐射场。

§9.4 线天线

定义 9.7 线天线

横向尺寸远小于纵向尺寸并小于波长的细长结构的天线称为线天线。



线天线的远区辐射场可做如下近似:

$$\Delta \mathbf{E} = \theta'_0 \frac{j k I \Delta l \eta_0 e^{-j k r} e^{j k z \cos \theta}}{4 \pi r} \sin \theta$$

对整个天线进行积分, 得

$$\mathbf{E} = \int_{-h_1}^{h_2} \Delta \mathbf{E} dz = \theta'_0 \int_{-h_1}^{h_2} \frac{j k I \eta_0 e^{-j k r} e^{j k z \cos \theta}}{4 \pi r} \sin \theta dz = \theta_0 \frac{j k \eta_0 e^{-j k r}}{4 \pi r} \sin \theta U(\theta)$$

式中的标量势函数 (修正因子) 为

$$U(\theta) = \int_{-h_1}^{h_2} I(z) e^{j k z \cos \theta} dz$$



注释:

可以理解为线天线在 θ 方向上的变化为电基本振子的基础上乘以修正因子 $U(\theta)$ 。

对于短振子天线, 其电流分布

$$I(z) = \begin{cases} I_0 \left(1 - \frac{z}{h_2}\right) & (z \geq 0) \\ I_0 \left(1 + \frac{z}{h_1}\right) & (z < 0) \end{cases}$$

容易得到短振子天线的修正因子为

$$U(\theta) \approx \int_{-h_1}^{h_2} I(z) dz = \frac{1}{2} I_0 (h_1 + h_2)$$

中心激励振子天线, $h_1 = h_2 = l/2$, 其电流分布可取

$$I(z) = I_0 \sin \left[k \left(\frac{l}{2} - |z| \right) \right]$$

积分计算得其电场为

$$\mathbf{E} = \theta_0 \eta_0 \frac{j I_0 e^{-jkr}}{2\pi r \sin \theta} \left[\cos \left(\frac{kl}{2} \cos \theta \right) - \cos \frac{kl}{2} \right]$$

当 $\theta \rightarrow 0$ 时, 由洛必达法则可以得到电场的模趋于 0, 在数学上是自洽的。

§9.5 列阵天线

列阵天线可以看做多个辐射单元按照一定顺序排列构成的辐射系统, 最常见的是均匀列阵天线。应用叠加定理, 设第一个辐射单元的辐射场为

$$\mathbf{E}_1 = \theta_0 \frac{jk\eta_0 e^{-jkr}}{4\pi r} \sin \theta U(\theta)$$

则第二个辐射单元的辐射场为

$$\mathbf{E}_2 = \theta_0 \frac{jk\eta_0 e^{-jkr}}{4\pi r} e^{jkd \sin \theta \sin \varphi} \sin \theta e^{j\psi} U(\theta) = \mathbf{E}_1 e^{j(kd \sin \theta \sin \varphi + \psi)}$$

则总辐射场为

$$\mathbf{E}_t = [\mathbf{E}_e(\theta)][F(\theta, \varphi)]$$

式子中的 F 称为阵因子, 是等比级数求和

$$F(\theta, \varphi) = \frac{1 - e^{j[N(\psi + kd \cos \gamma)]}}{1 - e^{j[\psi + kd \cos \gamma]}}$$



注意:

均匀阵天线只是最简单的一类列阵天线, 如果愿意还可以做成圆列阵天线、抛物列阵天线等各种各样的列阵天线, 当然对于数学运算而言很不友好。



小结:

天线章节的重点内容是列阵因子 F 的计算与方向性的分析, 一般来说在题目没有指明的情况下我们都选取对称或者方便运算的点作为坐标原点计算。

如果说观察方向为 $\hat{\mathbf{r}}$, 振子方向 $\hat{\mathbf{l}}$, 则基本方向矢量函数为 $\hat{\mathbf{r}}(\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{l}} - \hat{\mathbf{l}})$

期末复习

麦克斯韦方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \mathbf{E} = -j\omega \mathbf{B} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + j\omega \mathbf{D} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = \rho_m \\ \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \\ \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \\ \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \end{array} \right.$$

洛伦兹力 $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$

平面波

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0$$

解为 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$, $\nabla \rightarrow j\mathbf{k}$

复介电系数 $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon - j\frac{\sigma}{\omega}$, 实部表示波矢量 (位移电流), 虚部表示损耗 (传导电流)

波阻抗 $\eta = E/H = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$

波长, 波速, 相速, 群速, 极化

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{n}_0 \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s \\ \mathbf{n}_0 \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0 \\ \mathbf{n}_0 \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s \\ \mathbf{n}_0 \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \end{array} \right.$$

边界条件要求无源分界面 $\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t}$, $\varepsilon_1 \mathbf{E}_{1n} = \varepsilon_2 \mathbf{E}_{2n}$

全反射 (临界角), TM 模的全透射 (布儒斯特角)

传输线

特征阻抗 $Z_{TE} = \frac{\omega\mu}{k_z}$, $Z_{TM} = \frac{k_z}{\omega\varepsilon}$

反射系数 $\Gamma = \frac{Z - Z_c}{Z + Z_c}$, 驻波系数 $\rho = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$

波导

矩形波导 $k_x = \frac{m\pi}{a}$, $k_y = \frac{n\pi}{b}$, $k_z = \sqrt{\omega^2\mu\varepsilon - k_x^2 - k_y^2}$

截止波长, 截止频率 (TE₁₀ 的截止波长为 $\lambda_c = 2a$)

管壁电流 $\hat{n} \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_0$

谐振腔

谐振腔横向与波导相同, 纵向 $k_z = \frac{p\pi}{l}$

有载品质因数 Q_L , 固有品质因数 Q_0 与表面品质因数 Q_e : $\frac{1}{Q_L} = \frac{1}{Q_0} + \frac{1}{Q_e}$

天线

电基本振子的辐射场, 线天线的辐射场 (修正因子), 方向性图

天线阵, 阵因子 F

不考内容

- 电磁波谱
- 传输线的瞬态响应
- 高斯光束
- 波导器件
- 谐振器与传输线的耦合
- 口径天线、微带天线、瑞利散射与雷达方程
- 教材第九章及之后的所有内容



注意:

期末考试有**斩杀线**!

有的时候也不要太羡慕天才, 他们大多活的没你们久。——lk

场波上古习题集

为什么有这个部分呢? 因为《电磁场与电磁波》课程每年不仅考的一样, 连助教的习题课都一模一样……
 以下习题的解答为 ChatGPT 生成, 笔者校验过答案的合理性, 但部分符号可能与书上的不一样……
 本节的「注释」与「注意」环境没有本质区别, 笔者只是尽可能均匀分布……



练习 EX.1

已知自由空间中均匀平面波的电场为:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = (j\sqrt{2}\mathbf{x}_0 + 2\mathbf{y}_0 + j\sqrt{2}\mathbf{z}_0) e^{-j(2x+by+cz)} \text{ V/m}$$

- 试求: (1) 波的传播方向 (提示: 求出 b, c , 然后写出波矢方向); 波长, 极化状态;
 (2) 该平面波的磁场;
 (3) 时间平均坡印亭功率流 $\langle \mathbf{S}(t) \rangle$ 。

解: (1) 由自由空间均匀平面波的横向条件

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0$$

得

$$(2\mathbf{x}_0 + b\mathbf{y}_0 + c\mathbf{z}_0) \cdot (j\sqrt{2}\mathbf{x}_0 + 2\mathbf{y}_0 + j\sqrt{2}\mathbf{z}_0) = 0,$$

即

$$2j\sqrt{2} + 2b + cj\sqrt{2} = 0.$$

比较实部与虚部, 得

$$b = 0, \quad c = -2.$$

因此波矢为

$$\mathbf{k} = 2\mathbf{x}_0 - 2\mathbf{z}_0,$$

传播方向为

$$\mathbf{k}_0 = \frac{\mathbf{k}}{|\mathbf{k}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{x}_0 - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{z}_0.$$

波数

$$\beta = |\mathbf{k}| = 2\sqrt{2},$$

故波长

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \text{ m}.$$

令

$$\mathbf{u}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{x}_0 + \mathbf{z}_0),$$

则

$$\mathbf{E}_0 = 2\mathbf{y}_0 + j2\mathbf{u}_0.$$

两正交分量幅度相等、相位差为 $\frac{\pi}{2}$ ，故该波为左旋圆极化波。

(2) 磁场为

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\eta_0} \mathbf{k}_0 \times \mathbf{E}(\mathbf{r}),$$

其中自由空间波阻抗

$$\eta_0 = 120\pi \Omega.$$

于是

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\eta_0} (\sqrt{2}\mathbf{x}_0 - 2j\mathbf{y}_0 + \sqrt{2}\mathbf{z}_0) e^{-j(2x-2z)} \text{ A/m}.$$

(3) 时间平均坡印亭矢量为

$$\langle \mathbf{S}(t) \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*).$$

所以

$$\langle \mathbf{S}(t) \rangle = \frac{|\mathbf{E}_0|^2}{2\eta_0} \mathbf{k}_0 = \frac{4}{\eta_0} \mathbf{k}_0.$$

即

$$\langle \mathbf{S}(t) \rangle = \frac{4}{120\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{x}_0 - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{z}_0 \right) = \frac{1}{30\sqrt{2}\pi} (\mathbf{x}_0 - \mathbf{z}_0) \text{ W/m}^2.$$



注释:

判断圆极化波的左旋还是右旋，笔者喜欢画图，这里给出代数解法：

设电场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_r + j\mathbf{E}_i$ ，波矢量 $\mathbf{k}$ ，则

$$(\mathbf{E}_i \times \mathbf{E}_r) \cdot \mathbf{k} = \begin{cases} > 0 & \text{, 右旋} \\ < 0 & \text{, 左旋} \end{cases}$$



练习 EX.2

一余弦平面电磁波垂直向下传播，由空气射到海面，已知在空气中的波长为 600 米，海水中的电导率 $\sigma = 1 \text{ S/m}$ ， $\varepsilon_r = 80$ ， $\mu_r = 1$ 。试求波透入海水中后的波长，相速，相位常数与波阻抗。

解：空气中波长为

$$\lambda_0 = 600 \text{ m},$$

故频率为

$$f = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3 \times 10^8}{600} = 5 \times 10^5 \text{ Hz}.$$

于是

$$\omega = 2\pi f = \pi \times 10^6 \text{ rad/s}.$$

海水中

$$\sigma = 1 \text{ S/m}, \quad \varepsilon = 80\varepsilon_0, \quad \mu = \mu_0.$$

因为

$$\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} = \frac{1}{\pi \times 10^6 \cdot 80\varepsilon_0} \approx 4.49 \times 10^2 \gg 1,$$

所以海水可近似看作良导体。

传播常数为

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\varepsilon)}.$$

良导体近似下,

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}.$$

代入数据得

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\pi \times 10^6 \cdot 4\pi \times 10^{-7} \cdot 1}{2}} \approx 1.41 \text{ m}^{-1}.$$

因此海水中的相位常数为

$$\beta \approx 1.41 \text{ rad/m}.$$

波长为

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \approx \frac{2\pi}{1.41} \approx 4.46 \text{ m}.$$

相速为

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} \approx \frac{\pi \times 10^6}{1.41} \approx 2.23 \times 10^6 \text{ m/s}.$$

波阻抗为

$$\eta = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\varepsilon}}.$$

良导体近似下,

$$\eta \approx (1 + j)\sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}.$$

代入数据得

$$\eta \approx (1 + j)\sqrt{\frac{\pi \times 10^6 \cdot 4\pi \times 10^{-7}}{2}} \approx (1.41 + j1.41) \Omega.$$

也可写为

$$\eta \approx 2.0 \angle 45^\circ \Omega.$$



注意:

如果算出来损耗正切 $\tan \delta$ 是很接近 1 的一个数, 那么十有八九是算错了……

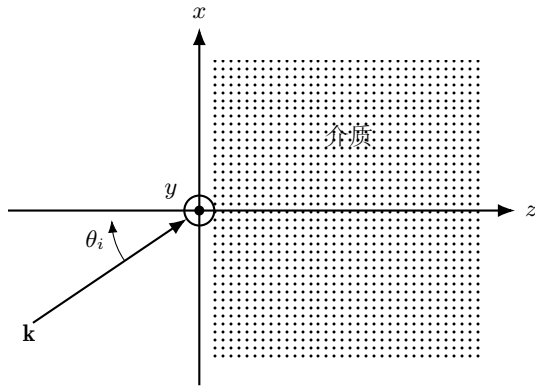
如果你确信没有算错, 那么对于复数开根号, 建议使用极坐标形式, 一般来说取主值即可。



练习 EX.3

一个线极化平面波从自由空间入射到 $\varepsilon_r = 3$, $\mu_r = 1$ 的介质分界面上, 波矢 $\mathbf{k}$ 在 $x-z$ 平面内 (如图)。如果入射波的电场与入射面 ($x-z$ 平面) 的夹角为 45° , 问:

- (1) 入射角 θ_i 为多少时, 反射波中只有垂直极化波;
 (2) 此时反射波的平均功率流是入射波的百分之几?



解: (1) 若反射波中只有垂直极化波, 则平行极化分量应无反射, 即满足布儒斯特角条件:

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}.$$

其中

$$n_1 = 1, \quad n_2 = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r} = \sqrt{3}.$$

因此

$$\tan \theta_i = \sqrt{3},$$

故

$$\theta_i = 60^\circ.$$

(2) 由折射定律

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t,$$

得

$$\sin \theta_t = \frac{\sin 60^\circ}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2},$$

所以

$$\theta_t = 30^\circ.$$

介质波阻抗为

$$\eta_1 = \eta_0, \quad \eta_2 = \frac{\eta_0}{\sqrt{3}}.$$

垂直极化波的反射系数为

$$\Gamma_{\perp} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t}.$$

代入得

$$\Gamma_{\perp} = \frac{\frac{\eta_0}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} - \eta_0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\eta_0}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} + \eta_0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{1}{2}.$$

故垂直极化分量的反射功率比为

$$|\Gamma_{\perp}|^2 = \frac{1}{4}.$$

由于入射电场与入射面夹角为 45° ，所以平行极化与垂直极化分量幅度相等，功率各占一半。又因为平行极化分量在布儒斯特角下无反射，因此总反射功率比为

$$\frac{\langle S_r \rangle}{\langle S_i \rangle} = \frac{1}{2} |\Gamma_{\perp}|^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}.$$

所以此时反射波的平均功率流为入射波的 12.5%.



注释：

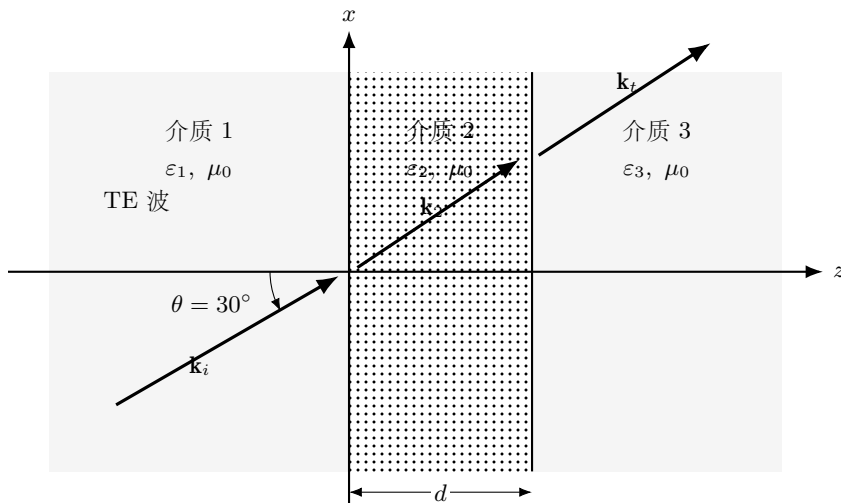
这道题的第二问也可以用边界条件——切向电场的波数连续，即 $k_{1x} = k_{2x}$ 。

有的时候会遇到电场从介质以大于临界角射入空气，这个时候折射定律依然有效，不过此时折射角不再是一个实数角，对应介质中的倏逝场。容易验证倏逝波的坡印廷矢量只有切向方向（界面），而没有法向方向（介质中），即没有净能流传输到空气中。



练习 EX.4

在介电系数分别为 ε_1 与 ε_3 的介质 1 和介质 2 中间放置一块厚度为 d 的介质板，其介电常数为 ε_2 ，三种介质的磁导率均为 μ_0 ，TE 波从介质 1 以 $\theta = 30^\circ$ 投射到介质板上，若希望没有反射，求 d 的值。



解：设三种介质均为无耗介质，且

$$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_0.$$

入射角为

$$\theta_1 = \theta = 30^\circ.$$

由折射定律，

$$\sqrt{\varepsilon_1} \sin \theta_1 = \sqrt{\varepsilon_2} \sin \theta_2 = \sqrt{\varepsilon_3} \sin \theta_3.$$

故

$$\sin \theta_2 = \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}} \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}}.$$

TE 波在第 i 种介质中的波导纳为

$$Y_i^{\text{TE}} = \frac{\cos \theta_i}{\eta_i},$$

其中

$$\eta_i = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_i}}.$$

因此

$$Y_i^{\text{TE}} = \sqrt{\frac{\varepsilon_i}{\mu_0}} \cos \theta_i.$$

若希望介质板无反射, 应满足四分之一波长匹配条件

$$(Y_2^{\text{TE}})^2 = Y_1^{\text{TE}} Y_3^{\text{TE}}.$$

即

$$\varepsilon_2 \cos^2 \theta_2 = \sqrt{\varepsilon_1 \varepsilon_3} \cos \theta_1 \cos \theta_3.$$

在满足上述匹配条件时, 介质板厚度应取

$$d = \frac{(2m+1)\lambda_2}{4 \cos \theta_2}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

其中

$$\lambda_2 = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_0}},$$

所以

$$d = \frac{(2m+1)\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_0} \cos \theta_2}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

又因为

$$\cos \theta_2 = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_2} = \sqrt{1 - \frac{\varepsilon_1}{4\varepsilon_2}},$$

故

$$d = \frac{(2m+1)\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_0} \sqrt{1 - \frac{\varepsilon_1}{4\varepsilon_2}}}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

若只取最小厚度, 则

$$d_{\min} = \frac{\lambda_0}{4\sqrt{\varepsilon_2/\varepsilon_0} \sqrt{1 - \frac{\varepsilon_1}{4\varepsilon_2}}}.$$



注意:

本题有一个前置条件, 即介电系数间应当满足一些条件—— $\varepsilon_1 = \varepsilon_3$ 或 $\varepsilon_2 \cos^2 \theta_2 = \varepsilon_1 \cos \theta_1 \cos \theta_3$ 。换言之不是随便拿块有点厚度的板子就可以消除反射的。



练习 EX.5

介质 ($\varepsilon_r = 2.25$, $\mu_r = 1$) 填充的矩形波导传输 TE_{10} 模, 传输波的频率 $f = 3 \text{ GHz}$, 相位速度 $v_p = 5 \times 10^8 \text{ m/s}$, 传输波的电场

$$E_y = 40 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{-jk_z z} \text{ (V/m)},$$

求:

1. 群速度 v_g , 特征阻抗 $Z_{\text{TE}_{10}}$ 和截止频率 f_c ;
2. 若该波导的负载不匹配, 波导中导波为行驻波状态, 试确定电场的两个相邻最小点之间的距离;
3. 波导横截面长边为 a , 短边为 b , 如果 $a = 2b$, 求波导的横截面尺寸。

解: (1) 已知介质中平面波速度为

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{2.25}} = 2 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

矩形波导中有

$$v_p v_g = v^2.$$

因此群速度为

$$v_g = \frac{v^2}{v_p} = \frac{(2 \times 10^8)^2}{5 \times 10^8} = 8 \times 10^7 \text{ m/s}.$$

又有

$$v_p = \frac{v}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}},$$

所以

$$\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} = \frac{v}{v_p} = \frac{2 \times 10^8}{5 \times 10^8} = 0.4.$$

故

$$\frac{f_c}{f} = \sqrt{1 - 0.4^2} = \sqrt{0.84},$$

即

$$f_c = 3 \times 10^9 \sqrt{0.84} \approx 2.75 \times 10^9 \text{ Hz}.$$

因此

$$f_c \approx 2.75 \text{ GHz}.$$

介质中的本征阻抗为

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{120\pi}{1.5} = 80\pi \text{ } \Omega.$$

TE_{10} 模的波阻抗为

$$Z_{\text{TE}_{10}} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{80\pi}{0.4} = 200\pi \text{ } \Omega.$$

即

$$Z_{\text{TE}_{10}} \approx 628 \, \Omega.$$

(2) 导波波长为

$$\lambda_g = \frac{v_p}{f} = \frac{5 \times 10^8}{3 \times 10^9} = \frac{1}{6} \, \text{m}.$$

行驻波状态下，电场相邻两个最小点之间的距离为

$$\frac{\lambda_g}{2} = \frac{1}{12} \, \text{m} \approx 8.33 \, \text{cm}.$$

(3) 对矩形波导的 TE_{10} 模，

$$f_c = \frac{v}{2a}.$$

因此

$$a = \frac{v}{2f_c} = \frac{2 \times 10^8}{2 \cdot 3 \times 10^9 \sqrt{0.84}} \approx 3.64 \times 10^{-2} \, \text{m}.$$

即

$$a \approx 3.64 \, \text{cm}.$$

又因为

$$a = 2b,$$

所以

$$b = \frac{a}{2} \approx 1.82 \, \text{cm}.$$

故波导横截面尺寸为

$$a \times b \approx 3.64 \, \text{cm} \times 1.82 \, \text{cm}.$$



注释：

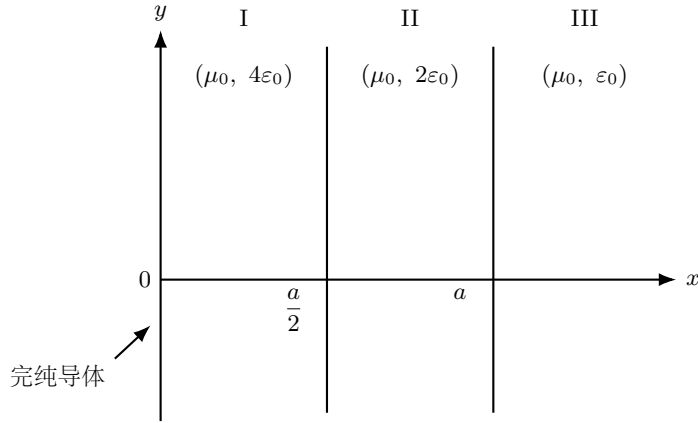
本题完全可以直接先把矩形波导的特征值 a 算出来——应用矩形波导 TE_{10} 模的特殊公式 $\lambda_c = 2a$ ，可以直接在第一问就把第三问解决。

λ_g 的意义是纵向传播等相位面的距离，因此相邻最小值（波节）和相邻最大值（波腹）的距离都是 $\frac{\lambda_g}{2}$ 。



练习 EX.6

如图所示，一带金属地板平行板介质波导相距为 a ， $x = 0$ 处为完纯导体， $x > a$ 区域是自由空间 (μ_0, ϵ_0) ， $\frac{a}{2} < x < a$ 区域充满 $(\mu_0, 2\epsilon_0)$ 的介质， $0 < x < \frac{a}{2}$ 区域充满 $(\mu_0, 4\epsilon_0)$ 的介质。假设波矢 $\mathbf{k}$ 在 $x-z$ 平面，可知波在 x 方向谐振，沿 z 方向传播。在 TE 模式下求：



1. 写出 x 方向的横向谐振条件（提示：以 I-II 界面为参考面）；
2. 写出电磁波限制在导膜层（介质 I、II）中传播的条件；
3. 写出色散方程。

解：(1) 设导波沿 $+z$ 方向传播，其传播因子为

$$e^{-j\beta z}.$$

令

$$k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}.$$

三层介质中的波数分别为

$$k_1 = 2k_0, \quad k_2 = \sqrt{2}k_0, \quad k_3 = k_0.$$

定义横向波数

$$h_1 = \sqrt{k_1^2 - \beta^2} = \sqrt{4k_0^2 - \beta^2},$$

$$h_2 = \sqrt{k_2^2 - \beta^2} = \sqrt{2k_0^2 - \beta^2},$$

以及自由空间中的衰减常数

$$\alpha_3 = \sqrt{\beta^2 - k_3^2} = \sqrt{\beta^2 - k_0^2}.$$

以 I-II 界面 $x = \frac{a}{2}$ 为参考面，横向谐振条件为

$$\Gamma_L \Gamma_R = 1.$$

其中左侧为介质 I 与完纯导体构成的反射，

$$\Gamma_L = -e^{-jh_1 a},$$

右侧为介质 II 与自由空间界面反射后再传播回参考面的反射，

$$\Gamma_R = \Gamma_{23}^{\text{TE}} e^{-jh_2 a}.$$

对 TE 波, 有

$$\Gamma_{23}^{\text{TE}} = \frac{Y_2^{\text{TE}} - Y_3^{\text{TE}}}{Y_2^{\text{TE}} + Y_3^{\text{TE}}},$$

其中

$$Y_2^{\text{TE}} = \frac{h_2}{\omega\mu_0}, \quad Y_3^{\text{TE}} = -j \frac{\alpha_3}{\omega\mu_0}.$$

故

$$\Gamma_{23}^{\text{TE}} = \frac{h_2 + j\alpha_3}{h_2 - j\alpha_3}.$$

因此横向谐振条件可写为

$$-\frac{h_2 + j\alpha_3}{h_2 - j\alpha_3} e^{-j(h_1 + h_2)a} = 1.$$

(2) 电磁波被限制在导膜层 I、II 中传播, 要求在自由空间 III 中为倏逝波, 而在介质 II 中仍为传播型横向波, 即

$$\beta > k_3 = k_0,$$

$$\beta < k_2 = \sqrt{2}k_0.$$

因此导波限制条件为

$$k_0 < \beta < \sqrt{2}k_0.$$

(3) TE 模中只有 E_y 为主要横向电场分量。

在介质 I 中, 由 $x = 0$ 处完纯导体边界条件

$$E_y(0) = 0,$$

可取

$$E_{y1} = A \sin(h_1 x) e^{-j\beta z}.$$

在介质 II 中, 根据 $x = a$ 处与自由空间倏逝场匹配, 可取

$$E_{y2} = C \left[\cos h_2(x - a) - \frac{\alpha_3}{h_2} \sin h_2(x - a) \right] e^{-j\beta z}.$$

由

$$H_z = \frac{j}{\omega\mu_0} \frac{\partial E_y}{\partial x},$$

并在 $x = \frac{a}{2}$ 处令 E_y 与 H_z 连续, 得到色散方程

$$h_1 \cot\left(\frac{h_1 a}{2}\right) = \frac{h_2 \sin\left(\frac{h_2 a}{2}\right) - \alpha_3 \cos\left(\frac{h_2 a}{2}\right)}{\cos\left(\frac{h_2 a}{2}\right) + \frac{\alpha_3}{h_2} \sin\left(\frac{h_2 a}{2}\right)}.$$

其中

$$h_1 = \sqrt{4k_0^2 - \beta^2}, \quad h_2 = \sqrt{2k_0^2 - \beta^2}, \quad \alpha_3 = \sqrt{\beta^2 - k_0^2}.$$



注意:

横向谐振原理本质是电磁场的边界条件, 因此如果对边界条件有充分掌握的同学可以直接使用切向电场连续的条件求解。

本题不建议像 ChatGPT 写的这样求解。横向谐振原理通常情况是计算输入的导纳为 0, 利用传输线的导纳变换关系式求解。

至于为什么不用阻抗以及为什么用导纳, 其实本质一样——两个算出来的解都不完整, 导纳算出来的一般是最低次模 (因为 $\cot x = 0$ 的第一个非零解为 $x = \frac{\pi}{2}$, 而 $\tan x = 0$ 的第一个非零解为 $x = \pi$)。其实本质上在用正切和余切的时候都默认了分母不为零, 如果用边界条件, 最后化简出来应该是 $\cos x \sin y = 0$ 的形式, 这样就不会漏解。



练习 EX.7

两块无限大理想导体板, 分别在 $x = 0$ 和 $x = a$ 处, 若已知其中的电场 $E_z = E_x = 0$, 而满足麦克斯韦方程的 E_y 为:

$$E_y = E_{ym} [A \sin k_x x + B \cos k_x x] \cos(\omega t - k_z z)$$

试利用边界条件决定常数 B , k_x 和磁场强度 $\mathbf{H}$, 并求出两块导体板内壁上表面电流密度的表达式。

解: 理想导体表面切向电场为零。由于两导体板位于 $x = 0$ 与 $x = a$, 而 E_y 是切向分量, 所以

$$E_y(0) = 0, \quad E_y(a) = 0.$$

由 $E_y(0) = 0$, 得

$$B = 0.$$

由 $E_y(a) = 0$, 得

$$\sin k_x a = 0,$$

因此

$$k_x a = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

即

$$k_x = \frac{n\pi}{a}.$$

于是

$$E_y = A E_{ym} \sin \frac{n\pi x}{a} \cos(\omega t - k_z z).$$

由麦克斯韦方程

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t},$$

可得

$$\mathbf{H} = -\hat{x} \frac{k_z A E_{ym}}{\omega \mu} \sin \frac{n\pi x}{a} \cos(\omega t - k_z z) - \hat{z} \frac{k_x A E_{ym}}{\omega \mu} \cos \frac{n\pi x}{a} \sin(\omega t - k_z z).$$

又因为

$$k_x^2 + k_z^2 = \omega^2 \mu \varepsilon,$$

所以

$$k_z^2 = \omega^2 \mu \varepsilon - \left(\frac{n\pi}{a} \right)^2.$$

导体内壁表面电流密度满足

$$\mathbf{J}_s = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}.$$

在 $x = 0$ 处, 内法向为

$$\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{x}},$$

故

$$\mathbf{J}_{s0} = \hat{\mathbf{x}} \times \mathbf{H}|_{x=0} = \hat{\mathbf{y}} \frac{k_x A E_{ym}}{\omega \mu} \sin(\omega t - k_z z).$$

代入 $k_x = \frac{n\pi}{a}$, 得

$$\mathbf{J}_{s0} = \hat{\mathbf{y}} \frac{n\pi A E_{ym}}{a\omega\mu} \sin(\omega t - k_z z).$$

在 $x = a$ 处, 内法向为

$$\hat{\mathbf{n}} = -\hat{\mathbf{x}},$$

故

$$\mathbf{J}_{sa} = -\hat{\mathbf{x}} \times \mathbf{H}|_{x=a}.$$

$$\mathbf{J}_{sa} = -\hat{\mathbf{y}}(-1)^n \frac{n\pi A E_{ym}}{a\omega\mu} \sin(\omega t - k_z z).$$



注释:

表面电流密度 $\mathbf{J} = \mathbf{n} \times \mathbf{H}$, 如果要计算表面电流需要积分。



练习 EX.8

同轴电缆的内导体半径 $a = 1 \text{ mm}$, 外导体内半径 $b = 4 \text{ mm}$, 内外导体间为空气介质, 且电场强度为:

$$\mathbf{E} = \mathbf{r}_o \frac{100}{r} \cos(10^8 t - 0.5z) \text{ V/m}$$

1. 求磁场强度 $\mathbf{H}$ 的表达式;
2. 求内导体表面的电流密度;
3. 计算 $0 \leq z \leq 1 \text{ m}$ 中的位移电流。

解:

$$\psi = 10^8 t - 0.5z, \quad \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi \Omega.$$

由于同轴电缆中传播的是 TEM 波,

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta_0} \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}.$$

因此

$$\mathbf{H} = \hat{\boldsymbol{\varphi}} \frac{100}{120\pi r} \cos(10^8 t - 0.5z) \text{ A/m}.$$

内导体表面 $r = a = 1 \text{ mm}$ 处, 表面电流密度为

$$\mathbf{J}_s = \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{H} \Big|_{r=a}.$$

故

$$\mathbf{J}_s = \hat{\mathbf{z}} \frac{100}{120\pi a} \cos(10^8 t - 0.5z) \text{ A/m}.$$

代入 $a = 10^{-3} \text{ m}$, 得

$$\mathbf{J}_s = 265.3 \hat{\mathbf{z}} \cos(10^8 t - 0.5z) \text{ A/m}.$$

位移电流密度为

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

所以

$$\mathbf{J}_d = -\hat{\mathbf{r}} \varepsilon_0 \frac{100 \times 10^8}{r} \sin(10^8 t - 0.5z).$$

取半径为 r 的圆柱面, $0 \leq z \leq 1$, 则

$$I_d = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \mathbf{J}_d \cdot \hat{\mathbf{r}} r d\varphi dz.$$

因此

$$I_d = -2\pi \varepsilon_0 100 \times 10^8 \int_0^1 \sin(10^8 t - 0.5z) dz.$$

计算得

$$I_d = 400\pi \varepsilon_0 10^8 [\cos(10^8 t) - \cos(10^8 t - 0.5)].$$

代入 $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, 得

$$I_d \approx 1.113 [\cos(10^8 t) - \cos(10^8 t - 0.5)] \text{ A}.$$



练习 EX.9

已知自由空间中均匀平面波的电场为:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = (\mathbf{x}_0 + 2\mathbf{y}_0 + j\sqrt{5}\mathbf{z}_0) e^{-j(2x+by+cz)} \text{ V/m}$$

试求波的传播方向、波长、极化状态以及磁场。

解：由自由空间均匀平面波的横向条件

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0$$

因此

$$2 + 2b + j\sqrt{5}c = 0,$$

所以

$$b = -1, \quad c = 0.$$

故波矢为

$$\mathbf{k} = 2\mathbf{x}_0 - \mathbf{y}_0,$$

传播方向为

$$\hat{\mathbf{k}} = \frac{2\mathbf{x}_0 - \mathbf{y}_0}{\sqrt{5}}.$$

波数为

$$\beta = |\mathbf{k}| = \sqrt{5},$$

所以波长为

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\sqrt{5}} \text{ m}.$$

令

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{x}_0 + 2\mathbf{y}_0}{\sqrt{5}}, \quad \mathbf{e}_2 = \mathbf{z}_0,$$

则电场振幅可写为

$$\mathbf{E}_0 = \sqrt{5}\mathbf{e}_1 + j\sqrt{5}\mathbf{e}_2.$$

两个正交分量振幅相等，相位差为 90° ，因此该波为左旋圆极化波。

磁场为

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta_0} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}.$$

代入得

$$\mathbf{H} = \frac{1}{120\pi} (-j\mathbf{x}_0 - 2j\mathbf{y}_0 + \sqrt{5}\mathbf{z}_0) e^{-j(2x-y)} \text{ A/m}.$$



练习 EX.10

频率 $f = 50 \text{ MHz}$ 的正弦均匀平面波在 $\mu_1 = \mu_0$, $\varepsilon_1 = 6\varepsilon_0$, $\sigma_1 = 0$ 的电介质中沿 $+\mathbf{z}$ 方向传播，在 $z = 0$ 处入射到 $\mu_2 = \mu_0$, $\varepsilon_2 = 2.5\varepsilon_0$, $\sigma_2 = 0$ 的另一种电介质。设该波是 $\mathbf{x}$ 方向的直线极化波，在 $z = 0$ 处的电场振幅值为 10 mV/m 。试求：

1. 入射波的电场、磁场和平均坡印廷矢量；
2. 反射波的电场、磁场和平均坡印廷矢量；
3. 透射波的电场、磁场和平均坡印廷矢量。

解：介质 1 和介质 2 的波阻抗分别为

$$\eta_1 = \frac{\eta_0}{\sqrt{6}} \approx 153.9 \, \Omega, \quad \eta_2 = \frac{\eta_0}{\sqrt{2.5}} \approx 238.4 \, \Omega.$$

相位常数为

$$\beta_1 = k_0 \sqrt{6} \approx 2.565 \, \text{rad/m}, \quad \beta_2 = k_0 \sqrt{2.5} \approx 1.656 \, \text{rad/m}.$$

电场反射系数和透射系数为

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \approx 0.2154, \quad \tau = 1 + \Gamma \approx 1.2154.$$

入射波为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_i &= \mathbf{x}_0 10^{-2} \cos(\omega t - \beta_1 z) \, \text{V/m}, \\ \mathbf{H}_i &= \mathbf{y}_0 \frac{10^{-2}}{\eta_1} \cos(\omega t - \beta_1 z) \approx \mathbf{y}_0 6.50 \times 10^{-5} \cos(\omega t - 2.565z) \, \text{A/m}. \end{aligned}$$

其平均坡印廷矢量为

$$\langle \mathbf{S}_i \rangle = \mathbf{z}_0 \frac{(10^{-2})^2}{2\eta_1} \approx \mathbf{z}_0 3.25 \times 10^{-7} \, \text{W/m}^2.$$

反射波为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_r &= \mathbf{x}_0 \Gamma 10^{-2} \cos(\omega t + \beta_1 z) \approx \mathbf{x}_0 2.15 \times 10^{-3} \cos(\omega t + 2.565z) \, \text{V/m}, \\ \mathbf{H}_r &= -\mathbf{y}_0 \frac{\Gamma 10^{-2}}{\eta_1} \cos(\omega t + \beta_1 z) \approx -\mathbf{y}_0 1.40 \times 10^{-5} \cos(\omega t + 2.565z) \, \text{A/m}. \end{aligned}$$

其平均坡印廷矢量为

$$\langle \mathbf{S}_r \rangle = -\mathbf{z}_0 \frac{(\Gamma 10^{-2})^2}{2\eta_1} \approx -\mathbf{z}_0 1.51 \times 10^{-8} \, \text{W/m}^2.$$

透射波为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_t &= \mathbf{x}_0 \tau 10^{-2} \cos(\omega t - \beta_2 z) \approx \mathbf{x}_0 1.215 \times 10^{-2} \cos(\omega t - 1.656z) \, \text{V/m}, \\ \mathbf{H}_t &= \mathbf{y}_0 \frac{\tau 10^{-2}}{\eta_2} \cos(\omega t - \beta_2 z) \approx \mathbf{y}_0 5.10 \times 10^{-5} \cos(\omega t - 1.656z) \, \text{A/m}. \end{aligned}$$

其平均坡印廷矢量为

$$\langle \mathbf{S}_t \rangle = \mathbf{z}_0 \frac{(\tau 10^{-2})^2}{2\eta_2} \approx \mathbf{z}_0 3.10 \times 10^{-7} \, \text{W/m}^2.$$



注意：

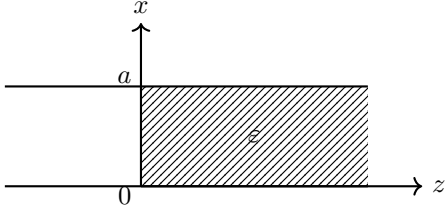
要注意 TE 模和 TM 模的波阻抗公式差异。

$$Z = \begin{cases} \omega\mu/k_z & (\text{TE 模}) \\ k_z/\omega\varepsilon_r\varepsilon_0 & (\text{TM 模}) \end{cases}$$



练习 EX.11

设一平行板波导中 $z < 0$ 区域是自由空间, $z > 0$ 区域充满电容率为 ε 的介质, 试分析两个区域中的波型; 如 TM 波从 $z < 0$ 区域投射在分界面上, 当 $\frac{f}{f_c} = \left(1 + \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{2}}$, 试证明无反射波, 并将结果与平面波以布鲁斯角 θ_B 投射在半空间介质上的情况进行比较。



解: 平行板位于 $x = 0$ 与 $x = a$, 因此 TM 模满足

$$E_z = 0, \quad x = 0, a.$$

故横向波数为

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

两区域的波数分别为

$$k_1 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}, \quad k_2 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon}.$$

相位常数分别为

$$\beta_1 = \sqrt{k_1^2 - k_x^2}, \quad \beta_2 = \sqrt{k_2^2 - k_x^2}.$$

因此, $z < 0$ 区域为自由空间中的 TM_m 模, $z > 0$ 区域为介质填充平行板波导中的 TM_m 模。两区域横向波数 k_x 相同, 但纵向传播常数不同。

对于沿 $+z$ 方向传播的 TM_m 波, 可写为

$$E_z^{(i)} = E_{0i} \sin k_x x e^{-j\beta_i z},$$

$$E_x^{(i)} = -j \frac{\beta_i}{k_x} E_{0i} \cos k_x x e^{-j\beta_i z},$$

$$H_y^{(i)} = -j \frac{\omega\varepsilon_i}{k_x} E_{0i} \cos k_x x e^{-j\beta_i z}.$$

因此 TM 模波阻抗为

$$Z_i^{\text{TM}} = \frac{E_x}{H_y} = \frac{\beta_i}{\omega\varepsilon_i}.$$

界面 $z = 0$ 处无反射的条件为

$$Z_1^{\text{TM}} = Z_2^{\text{TM}},$$

得

$$\frac{\omega^2\mu_0\varepsilon_0 - k_x^2}{\varepsilon_0^2} = \frac{\omega^2\mu_0\varepsilon - k_x^2}{\varepsilon^2}.$$

自由空间中该 TM_m 模的截止频率为

$$f_c = \frac{k_x}{2\pi\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = \frac{m}{2a\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}.$$

于是

$$\left(\frac{f_c}{f}\right)^2 = \frac{\varepsilon}{\varepsilon + \varepsilon_0}.$$

所以

$$\frac{f}{f_c} = \left(1 + \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)^{1/2}.$$

因此

$$Z_1^{\text{TM}} = Z_2^{\text{TM}},$$

故反射系数为零，即无反射波。



注释：

这道题是比较难的题，本质上是边界条件：无源边界的电场和磁场切向分量连续。

由于这道题是考虑纵向的波导传播，因此横向谐振原理不适用，需要从场分布的角度求解。



练习 EX.12

五单元边射阵，天线元间距为 $\frac{\lambda}{2}$ ，各天线元上的电流按 $1:2:3:2:1$ 分布，试确定阵因子和归一化方向图。

解：五单元线阵取阵列中心为原点，各单元位置为

$$z = -2d, -d, 0, d, 2d.$$

电流幅度分布为

$$1:2:3:2:1.$$

阵因子为

$$AF(\theta) = e^{-j2\psi} + 2e^{-j\psi} + 3 + 2e^{j\psi} + e^{j2\psi},$$

其中

$$\psi = kd \cos \theta + \alpha.$$

即

$$AF(\theta) = 3 + 4 \cos(\pi \cos \theta) + 2 \cos(2\pi \cos \theta).$$

故归一化方向图为

$$F(\theta) = \frac{|AF(\theta)|}{AF_{\max}}.$$

于是

$$F(\theta) = \frac{1}{9} |3 + 4 \cos(\pi \cos \theta) + 2 \cos(2\pi \cos \theta)|.$$



注意：

这道题没有指定坐标系，也没有指定天线，我们一般假定是偶极子天线，并且对称建系，这样可以大大简化运算；画图时一般画几个特殊点就行了，剩下的平滑连接即可。

如果你不信，可以尝试以第一个天线为原点建系，能把你算死。



小结：

场波经常被称为四大天书之首——很难，真的很难。

但考试其实很简单，只要你愿意花一点时间把所有历年卷都拟合一遍。

上面写的题目，都可以在历年卷里找到不止一次一模一样甚至数据都没有改过的原题。